

КАФЕДРА СМ9 «Многоцелевые гусеничные машины и мобильные роботы»

НА ТЕМУ:

Проектирование планетарной коробки передач

Студент:	<u>СМ9- 101</u>	<u>(Подпись, дата)</u>	<u>Н.Д. Жиленко</u>
	(Группа)		(И.О. Фамилия)
Руководитель курсового проекта:		<u>(Подпись, дата)</u>	<u>С.А. Харитонов</u>
			(И.О. Фамилия)
Консультант:		<u>(Подпись, дата)</u>	<u>Т.Д. Поздняков</u>
			(И.О. Фамилия)
Норм. контролер		<u>(Подпись, дата)</u>	<u>К.Е.Бяков</u>
			(И.О. Фамилия)
Ответственный за курсовое проектирование	<u>(Баллы за семестр)</u>	<u>(Подпись, дата)</u>	<u>В.Б. Холоденко</u>
			(И.О. Фамилия)

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

СМ9

(индекс)

В. А. Горелов

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта

по дисциплине Методы расчета и проектирования

Студент группы СМ9-101 Жиленко Никита Дмитриевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Проектирование планетарной коробки передач

Направленность КП (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)

Источник тематики (кафедра,
предприятие, НИР)

Задание Спроектировать по заданной кинематической схеме планетарную коробку передач

Раб. точки	54	24	48	34	47	37	78	27	58	35
i_{0x}	7,75	3,10	1,84	1,46	1,22	1,10	1,00	0,87	-5,55	-3,40

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Общий вид, продольный разрез коробки передач, поперечные разрезы по планетарным
рядам и насосу, рабочие чертежи, 3D-модель одного планетарного ряда

Дата выдачи задания «__» _____ 2026 г.

Руководитель курсового проекта

(подпись, дата)

С.А. Харитонов

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

Н.Д. Жиленко

(И.О. Фамилия)

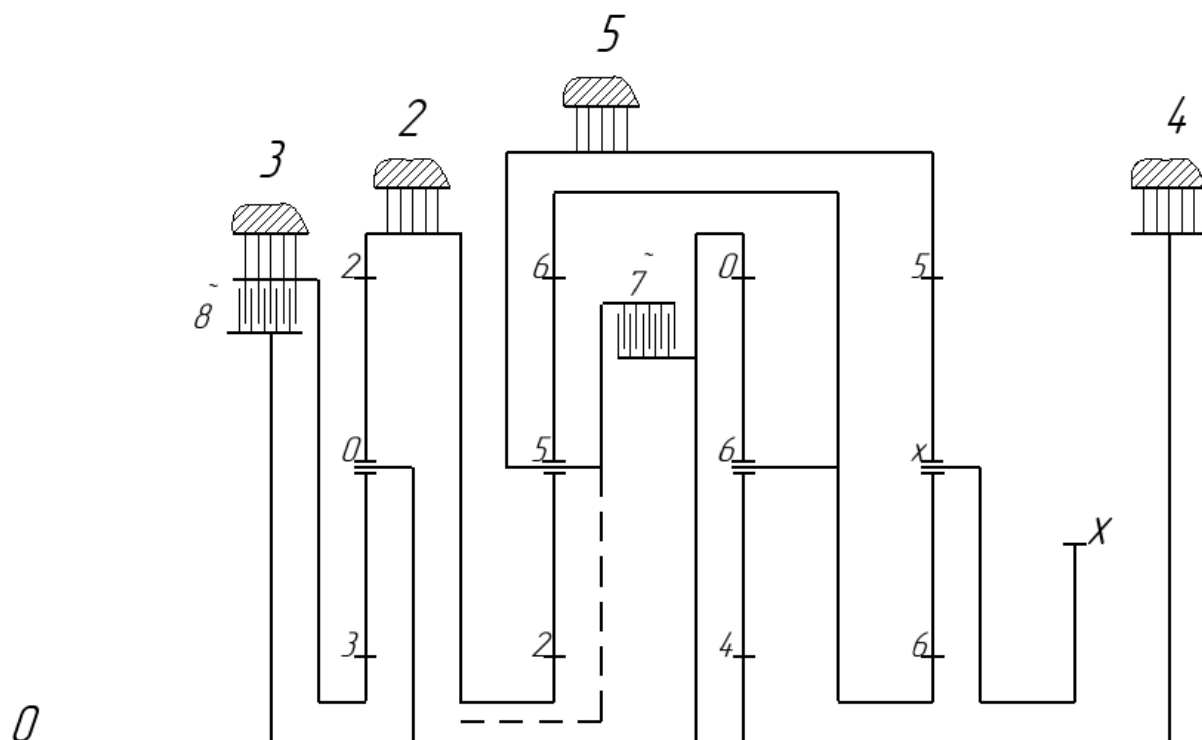
Ответственный за курсовое проектирование

(подпись, дата)

В.Б. Холоденко

(И.О. Фамилия)

Исходные данные



Исходные данные для расчетов элементов планетарной коробки передач на прочность

М _{двтах} , Нм	n _{дв} , об/мин		Пробег, км	Коэффициент использования ДВС	Средняя скорость в течение всего срока эксплуатации, км/ч
	max	min			
750	3000	900	250 000	0,45	25,0

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсового проекта**

по дисциплине Методы расчета и проектирования
Студент группы СМ9-101 Жиленко Никита Дмитриевич
(Фамилия, имя, отчество)
Тема курсового проекта Проектирование планетарной коробки передач

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КП	Куратор
1.	Задание на выполнение курсового проекта				
2.	1 модуль	Планируемая дата			
3.	2 модуль	Планируемая дата			
4.	Оформление РПЗ	Планируемая дата			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	Планируемая дата			
6.	Защита курсового проекта	Планируемая дата			

Студент _____ Руководитель проекта _____
(подпись, дата) (подпись, дата)

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные.....	3
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	7
ВВЕДЕНИЕ.....	11
1 Техническое задание.....	12
2 Расчет элементов коробки передач	14
2.1 Расчет минимального диаметра валов.....	14
2.2 Подбор чисел зубьев зубчатых колес планетарных рядов	21
2.3 Определение параметров зубчатых колес и планетарных рядов	23
2.4 Расчет осей сателлитов.....	24
2.5 Расчет подшипников сателлитов.....	29
2.6 Расчет фрикционных элементов управления.....	32
2.7 Расчет шлицевых соединений	34
3 Расчет напряженно-деформированного состояния балансира методом конечных элементов.....	37
3.1 Выполнение работы.....	37
3.2 Анализ полученных результатов.....	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	43
ПРИЛОЖЕНИЕ А	44
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	46
ПРИЛОЖЕНИЕ В	60
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	86
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	88

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	2.6 Расчет фрикционных элементов управления.....	32
					2.7 Расчет шлицевых соединений	34
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	3 Расчет напряженно-деформированного состояния балансира	
					методом конечных элементов.....	37
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	3.1 Выполнение работы.....	37
					3.2 Анализ полученных результатов.....	41
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42
					СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	43
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПРИЛОЖЕНИЕ А	44
					ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	46
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПРИЛОЖЕНИЕ В	60
					ПРИЛОЖЕНИЕ Г	86
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	88
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

БЦК – большое центральное колесо

КПД – коэффициент полезного действия

КЭ – конечный элемент

КЭМ – конечно-элементная модель

МЦК – малое центральное колесо

ПК – программный комплекс

ПКП – планетарная коробка передач

CAT – сателлит

a – межосевое расстояние

 $a_{\text{дв}}$ – коэффициент использования двигателя

a_1 – коэффициент, корректирующий ресурс в зависимости от надежности

a_{23} – коэффициент, учитывающий условия применения подшипника

b – ширина зубчатого зацепления

 b_{ϕ} – ширина контакта фрикционных дисков

C_{ri} – радиальная динамическая грузоподъемность подшипника i -го планетарного ряда

 D_{oi} – внешний диаметр оси сателлита i -го ряда

$D_{\min}$ – минимальный внешний диаметр сечения вала

 D_{we} – диаметр ролика

d – делительный диаметр

d_0 – диаметр отверстия в валу

d_{0i} – внутренний диаметр оси сателлита i -го ряда

 $d_{\text{отв}i}$ – диаметр отверстия в сателлите d_a – диаметр вершин зубьев

d_f – диаметр впадин зубьев

F – суммарная площадь боковых поверхностей зубьев с одной стороны

$F_{\text{оси } i, j}$ – суммарная нагрузка на опору i -го спутника на j -ой передаче

$$F_{\text{оси с.р. } i} - \text{средняя нагрузка на ось } i\text{-го планетарного ряда}$$

Подп. и дата	$C_{r i}$ – радиальная динамическая грузоподъемность подшипника i -го планетарного ряда					
	$D_{o i}$ – внешний диаметр оси сателлита i -го ряда					
	$D_{\min}$ – минимальный внешний диаметр сечения вала					
	D_{we} – диаметр ролика					
Инв. № дубл.	d – делительный диаметр					
	d_o – диаметр отверстия в валу					
	$d_{o i}$ – внутренний диаметр оси сателлита i -го ряда					
	$d_{\text{отв } i}$ – диаметр отверстия в сателлите					
Взам. инв. №	d_a – диаметр вершин зубьев					
	d_f – диаметр впадин зубьев					
	F – суммарная площадь боковых поверхностей зубьев с одной стороны					
	$F_{\text{оси } i, j}$ – суммарная нагрузка на опору i -го сателлита на j -ой передаче					
Подп. и дата	$F_{\text{оси ср. } i}$ – средняя нагрузка на ось i -го планетарного ряда					
Инв. № подл.						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
						7

$n_{\max}$ – максимальная частота вращения двигателя8

P – сила, действующая на пакет фрикционов

$P_{r i}$ – эквивалентная радиальная динамическая нагрузка подшипника i -го планетарного ряда

$p_{\text{упр}}$ – давление в системе управления

q – удельное давление на поверхностях трения

$R_{\text{вод } i}$ – радиус водила i -го ряда

$R_{\text{ПКП}}$ – ресурс планетарной коробки передач

$R_{\text{в}}$ – внутренний радиус контакта фрикционных дисков

$R_{\text{н}}$ – наружный радиус контакта фрикционных дисков

$R_{\text{пв}}$ – внутренний радиус поршня

$R_{\text{пн}}$ – наружный радиус поршня

$r_{\text{ср}}$ – средний радиус шлицевого соединения

V – коэффициент, учитывающий вращение внутреннего или внешнего кольца подшипника

$v_{\text{ср}}$ – средняя скорость машины

Z – число роликов в подшипнике

z – пар трения фрикционного элемента

$Z_{\text{МЦК}}$ – число зубьев малого центрального колеса

$Z_{\text{Сат}}$ – число зубьев сателлита

$Z_{\text{БЦК}}$ – число зубьев большого центрального колеса

$Z_{\text{ш}}$ – количество шлицев

β – угол наклона зубчатых колес

β_z – коэффициент запаса фрикциона, при трении в масле

λ – коэффициент, учитывающий уменьшение площади поверхности трения дисков с накладками из-за наличия канавок

μ – коэффициент трения фрикционной пары

$\rho_{\text{ст}}$ – плотность материала сателлита

$[\sigma]_{\text{см}}$ – допустимые напряжения смятия

$\tau_{\text{ср } i}$ – напряжения среза осей i -го планетарного ряда

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					9				

$[\tau]_{кр}$ – допускаемые касательные напряжения при кручении

φ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по рабочим поверхностям зубьев

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект посвящен проектированию планетарной коробки передач (ПКП). Планетарными называют передачи, в которых одно или несколько зубчатых колес кроме относительного вращения вокруг своих осей имеют еще и переносное вращение вместе с осями.

По сравнению с обычными передачами, в которых оси всех зубчатых колес неподвижны, планетарные передачи, благодаря применению нескольких промежуточных звеньев – сателлитов, обеспечивают большую напряженность зубьев, разгружают центральные валы и подшипниковые опоры от радиальных усилий, при правильном выборе кинематической схемы обладают более высоким коэффициентом полезного действия (далее КПД) при меньших размерах и больших передаточных отношениях.

Применение планетарной коробки передач (далее ПКП) позволяет сократить время, затрачиваемое на переключение передач, существенно упрощает задачу автоматизации процесса управления, избавляет от необходимости устанавливать между двигателем и трансмиссией сцепление или главный фрикцион, так как его функции выполняют тормоза и блокировочные муфты, предназначенные для включения передач в коробке.

ПКП должна также обладать высокой надёжностью (в пределах заданного ресурса работы) и малыми габаритами.

Ив. № подл.	Подп. и дата				
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
необходимости устанавливать между двигателем и трансмиссией сцепление или главный фрикцион, так как его функции выполняют тормоза и блокировочные муфты, предназначенные для включения передач в коробке. ПКП должна также обладать высокой надёжностью (в пределах заданного ресурса работы) и малыми габаритами.					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					11

1 Техническое задание

Разработать планетарную коробку передач с тремя степенями свободы, имеющую десять передач, из которых две – заднего хода, по исходным данным, представленным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Исходные данные

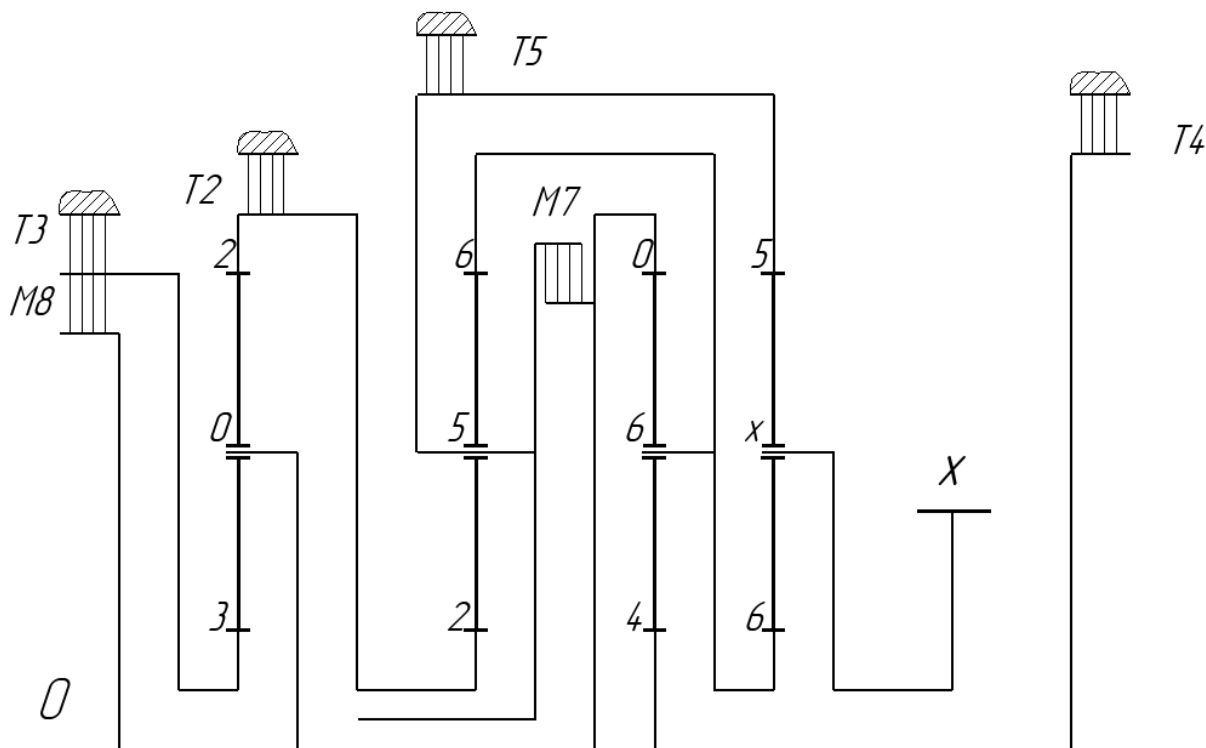
Наименование параметра	Значение
Максимальный крутящий момент двигателя $M_{\text{ДВСmax}}$, Н · м	750
Максимальная частота вращения вала двигателя $n_{\text{ДВСmax}}$, об/мин	3000
Минимальная частота вращения вала двигателя $n_{\text{ДВС min}}$, об/мин	900
Ресурс коробки передач $R_{\text{КП}}$, км	250000
Коэффициент использования двигателя a	0,45
Средняя скорость машины в течение срока эксплуатации $v_{\text{ср}}$, км/ч	25

Таблица 2 – Таблица включения передач

Номер передачи	КПД	i_{0x}	Элементы управления					
			T2	T3	T4	T5	M7	M8
ЗХ II	0,940	-3,459		X		X		
ЗХ I	0,951	-5,568				X		X
1	0,962	7,830			X	X		
2	0,973	3,841	X		X			
3	0,981	1,954			X			
4	0,972	1,542		X	X			
5	0,991	1,277			X		X	
6	0,991	1,123		X			X	
7	1,000	1,000					X	X
8	0,992	0,848	X				X	

Кинематическая схема коробки передач представлена на рисунке

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						12



0 – входное звено; X – выходное звено коробки передач; 2, 3, 4, 5, 6 – звенья коробки передач; 7, 8 – блокировочные муфты

Рисунок 1 – Кинематическая схема ПКП

В ПКП имеются шесть элементов управления – четыре тормоза: Т2, Т3, Т4 и Т5 и две блокировочные муфты: муфта М7 соединяет звенья 0 и 5, муфта М8 – звенья 0 и 3. В ПКП входят 4 планетарных ряда (ПР) второго класса: первый ряд 302 с внутренним передаточным отношением -1,64, второй – 256 с внутренним передаточным отношением -1,93, третий – 460 с внутренним передаточным отношением -1,694, четвёртый – 6х5 с внутренним передаточным отношением -1,909.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		13

2 Расчет элементов коробки передач

2.1 Расчет минимального диаметра валов

Следует отметить, что одним из основных преимуществ планетарных коробок передач является разгруженность их центральных валов от радиальных сил, что определяется симметричным расположением сателлитов. Поэтому все центральные валы и их подшипниковые опоры разгружены от действия радиальных сил. Это значительно упрощает расчеты всех центральных валов, которые следует проводить только на действие крутящего момента.

Еще одна особенность работы планетарных коробок передач заключается в том, что на разных передачах на один и тот же участок вала могут действовать различные, как по направлению, так и по величине, крутящие моменты. Причем на каждом участке момент может изменяться от максимального по абсолютной величине до нулевого значения. Это приводит к необходимости использовать при выборе допускаемых напряжений на кручения значения, соответствующие переменной нагрузке, действующей от нуля до максимума и от максимума до нуля (пульсирующая нагрузка).

Для определения минимально допустимого числа зубьев МЦК планетарных рядов необходимо знать модуль зубчатых колес. При проектировании планетарных коробок передач в виду особенности назначения чисел зубьев зубчатых колес их модуль не рассчитывается, а назначается. Назначение величины модуля происходит, как правило, в зависимости от максимальной величины крутящего момента на ведущем валу и на основании опыта проектирования предыдущих планетарных коробок передач. Рекомендуемые значения модуля в зависимости от максимального момента на ведущем валу представлены в таблице 3.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
						14

Таблица 3 – Рекомендуемые значения модуля зубчатых колес планетарных рядов

Момент на ведущем валу, Нм	100-300	300-700	700-2000	2000-4000
Модуль, мм	1,25-1,5	1,5-1,75	2,0-2,5	3,0-4,0

Таким образом, для дальнейших расчетов примем величину модуля зубчатых колес всех планетарных рядов равным 2 мм.

Еще одним назначаемым параметром является угол наклона зубьев β . Наличие угла наклона зубьев увеличивает несущую способность цилиндрических передач. Кроме того, косозубые передачи отличаются от прямозубых меньшей виброактивностью и пониженным уровнем шума, которые тем меньше, чем больше угол наклона зубьев.

Но слишком большие значения β приводят к увеличению осевой составляющей силы в зацеплении. Поэтому для значений максимального момента, развиваемого двигателем, до 1500 Нм рекомендуется принимать угол наклона зубьев в пределах от 8° до 25° . Для моментов превышающих эту величину β должен быть принят равным нулю. В нашем случае назначим угол 15° .

Для проведения расчета минимальных диаметров валов необходимо, прежде всего, определить моменты, нагружающие тот или иной участок каждого вала. Для этого необходимо знать, какие пары элементов управления, включаются на каждой передаче, и значения относительный моментов, нагружающих звенья и элементы управления проектируемой коробки передач.

Какие пары элементов управления задействованы на каждой передаче задано в техническом задании или это также можно определить по плану угловых скоростей.

Схема участков валов для расчета их диаметров представлена на рисунке 2.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					15				

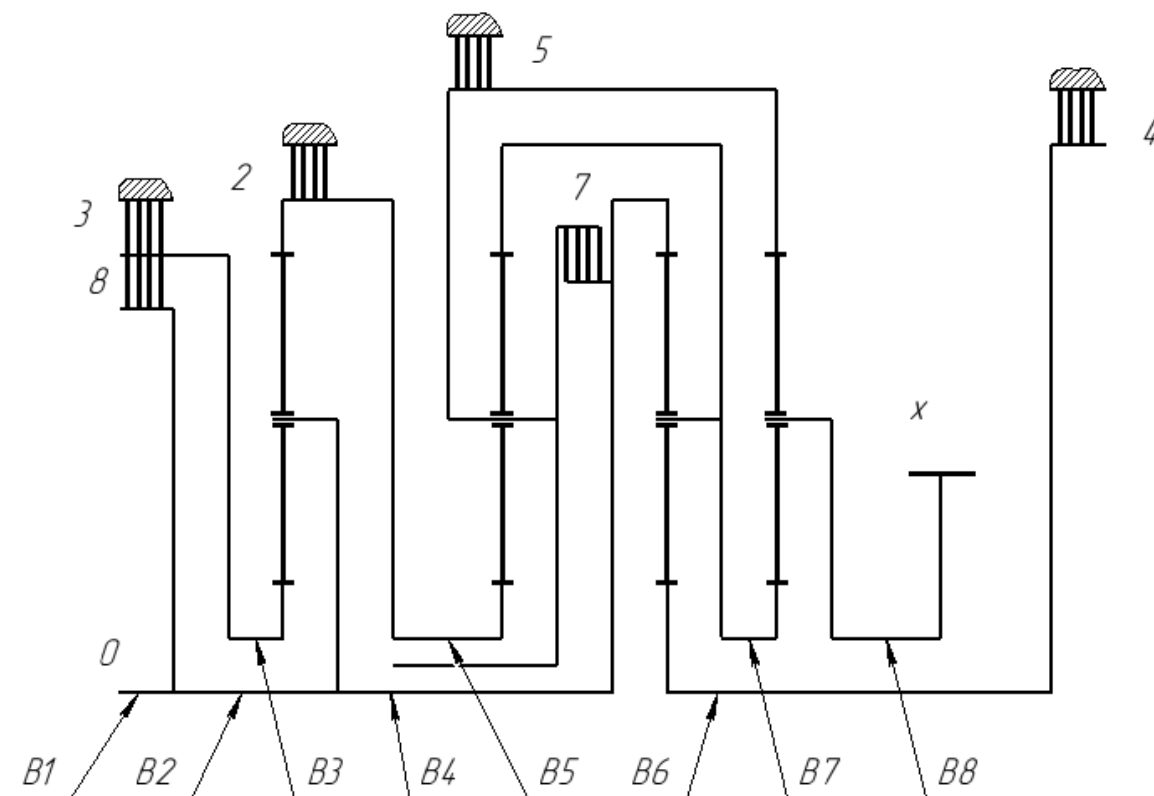


Рисунок 2 – Схема участков валов

Не сложный анализ структуры кинематической схемы показывает, что необходимо произвести расчет восьми участков валов (рисунок 8):

- B1 – ведущий вал ПКП (нагружен только моментом двигателя);
- B2 – момент с двигателя + на муфте 8;
- B3 – момент на МЦК первого ряда;
- B4 – момент с двигателя + на муфте 8 + водило первого ряда;
- B5 – момент на МЦК второго ряда;
- B6 – момент на МЦК третьего ряда;
- B7 – момент на МЦК четвертого ряда;
- B8 – момент 1-ой передачи или передаче заднего хода;

Для расчет минимальных диаметров валов можно воспользоваться программой WALY, расположенной в одноименной папке.

Работа с программой WALY весьма проста. Программа рассчитывает минимальное значение внешнего диаметра вала. Для этого следует задать следующие величины:

- допускаемые напряжения на кручение;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	необходимо произвести расчет восьми участков валов (рисунок 8):				
					– В1 – ведущий вал ПКП (нагружен только моментом двигателя);				
					– В2 – момент с двигателя + на муфте 8;				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	– В3 – момент на МЦК первого ряда;				
					– В4 – момент с двигателя + на муфте 8 + водило первого ряда;				
					– В5 – момент на МЦК второго ряда;				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	– В6 – момент на МЦК третьего ряда;				
					– В7 – момент на МЦК четвертого ряда;				
					– В8 – момент 1-ой передаче или передаче заднего хода;				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Для расчет минимальных диаметров валов можно воспользоваться программой WALY, расположенной в одноименной папке.				
					Работа с программой WALY весьма проста. Программа рассчитывает минимальное значение внешнего диаметра вала. Для этого следует задать следующие величины:				
					– допускаемые напряжения на кручение;				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					16				

Поскольку участок В1 является частью ведущего вала, на его конце необходимо предусмотреть шлицы для соединения с двигателем или другими агрегатами трансмиссии.

На основании расчетов внешний диаметр участка В1 определяет диаметр впадин шлицев. Учитывая, что высота шлицев приблизительно равна модулю, внешний диаметр шлицованного конца участка В1 определяется как рассчитанный диаметр плюс два модуля эвольвентных шлицев.

При известных параметрах шлицев минимальный внешний диаметр шлицев составляет 21,15 мм. Заносим этот результат в таблицу 4. Таким образом, внешний диаметр шлицевого участка ведущего вала принимается равным 30 мм.

Таблица 4 – Результаты расчета минимальных диаметров валов

Участок	$[\tau]$, МПа	$M_{дв. max}, Н \cdot м$	Элемент ПКП, определяющий нагрузку	Коэф-т нагрузки участка	Внутренний диаметр, мм	Минимальный диаметр, мм	Принятый внешний диаметр, мм
В1	310	350	ДВС	1,00	8	23	30
В2			ДВС + муфта 8	1,38	8	26	45
В3			МЦК 1-го ПР	0,38	54	55	76
В4			ДВС + муфта 8 + води́ла 1-го ПР	1,32	8	26	45
В5			МЦК 2-го ПР	1,00	61	62	69
В6			МЦК 3-го ПР	0,56	51	52	70

Продолжение таблицы 4

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				Лист
				18

В общем случае это достаточно трудоемкая процедура, поэтому удобнее воспользоваться разработанной для этой цели программой ZUB, расположенной в одноименной папке. Следует отметить, что данная программа осуществляет подбор чисел зубьев зубчатых колес только для планетарных рядов второго класса с одновенцовыми сателлитами.

В результате расчета программа предложит достаточно большое количество вариантов сочетания чисел зубьев шестерен планетарного ряда в зависимости от количества сателлитов, входящих в состав данного планетарного ряда. При этом следует выбирать такие варианты, в которых число зубьев МЦК было не меньше минимально допустимого значения, определенного выше. Кроме того, с точки зрения стоимости производства коробки передач, число сателлитов желательно принимать минимальным, но не менее трех.

Следует отметить, что это еще не окончательный выбор чисел зубьев шестерен планетарных рядов. Может оказаться так, что в результате прочностных расчетов или по конструктивным соображениям возникнет необходимость изменить количество зубьев шестерен в сторону их увеличения.

Так с помощью программы ZUB были получены варианты сочетания чисел зубьев зубчатых колес для каждого планетарного ряда. Результат расчета представлен в приложении Б.

При выборе сочетания числа зубьев зубчатых колес планетарных рядов следует учитывать еще один момент. Желательно, чтобы радиальные размеры всех планетарных рядов имели бы одинаковый размер. Это означает, что при одном и том же значении модуля зубчатых колес желательно, чтобы числа зубьев БЦК всех планетарных рядов имели бы близкие значения.

Сочетания чисел зубьев, принятых для дальнейших расчетов с учетом, высказанных выше замечаний представлены в таблице 5.

Следует отметить, что подобранные сочетания чисел зубьев шестерен планетарных рядов не являются окончательными, их, возможно, в результате

	Подп. и дата	
	Инв. № дубл.	
	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	
Инв. № подл.		

прочностных расчетов или по конструктивным соображениям возникнет необходимость изменить количество зубьев шестерен в сторону их увеличения.

Так с помощью программы ZUB были получены варианты сочетания чисел зубьев зубчатых колес для каждого планетарного ряда. Результат расчета представлен в приложении Б.

При выборе сочетания числа зубьев зубчатых колес планетарных рядов следует учитывать еще один момент. Желательно, чтобы радиальные размеры всех планетарных рядов имели бы одинаковый размер. Это означает, что при одном и том же значении модуля зубчатых колес желательно, чтобы числа зубьев БЦК всех планетарных рядов имели бы близкие значения.

Сочетания чисел зубьев, принятых для дальнейших расчетов с учетом, высказанных выше замечаний представлены в таблице 5.

Следует отметить, что подобранные сочетания чисел зубьев шестерен планетарных рядов не являются окончательными, их, возможно, в результате

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		22

расчетов на прочность необходимо будет использовать другие сочетания зубьев.

Таблица 5 – Подбор чисел зубьев шестерен планетарных рядов

Планетарный ряд		Конструктивный параметр, k	Число сателлитов	Число зубьев МЦК, Z _{МЦК}		Число зубьев сателлитов, Z _{САТ}	Число зубьев БЦК, Z _{БЦК}
				min	принятое		
1	302	1,640	3	30	50	16	82
2	256	1,930	3	33	43	20	83
3	460	1,694	3	20	49	17	83
4	6x5	1,909	4	26	44	20	84

2.3 Определение параметров зубчатых колес и планетарных рядов

Исходные параметры для расчета зубчатых колес и планетарных рядов приведены в таблице 5. Все зубчатые колеса косозубые, марка стали – 20ХНМ. Химико-термическая обработка выбранной стали – цементация. Числа зубьев и количество сателлитов подбираются для каждого планетарного ряда по приложению Б.

Расчет геометрии зубчатых колес был проведен с помощью программы RASCHETPR, разработанной на кафедре СМ-9 МГТУ им. Н. Э. Баумана. Распечатки результатов расчета представлены в приложениях В-Е. Основные параметры приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Исходные параметры зубчатых колес и планетарных рядов

Наименование параметра	Номер планетарного ряда			
	1	2	3	4
Модуль зубчатых колес m , мм	2			
Угол наклона зубьев β , град.	20			
Твердость поверхности зубьев, ед. HRC	60			

Продолжение таблицы 6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Количество сателлитов ПР		3	3	3	4
Ширина зубчатого венца, мм		15	20	15	30
Число зубьев малого центрального колеса (МЦК) $z_{\text{МЦК}}$		50	43	49	44
Число зубьев сателлитов (САТ) $z_{\text{САТ}}$		16	20	17	20
Число зубьев большого центрального колеса (БЦК) $z_{\text{БЦК}}$		82	83	83	84
Коэффициент смещения МЦК		0			
Коэффициент смещения САТ		0			
Коэффициент смещения БЦК		0			
Делительный диаметр	МЦК	103,528	89,0338	101,457	91,1043
	БЦК	169,785	171,856	171,856	173,926
Окружная скорость в зацеплении, м/с		16,26	22,52	10,04	7,85
Степень точности		6	6	7	7

2.4 Расчет осей сателлитов

Радиальная нагрузка, воспринимаемая осями сателлитов, определяется моментом от зацеплений МЦК и БЦК, а также центробежной силой, действующей на сателлит. При этом необходимо провести расчет результирующей радиальной силы на каждой из передач для определения максимальной, продолжить расчет при данной силе и затем определить напряжения изгиба, среза и смятия. Далее приведен расчет первой задней передачи первого планетарного ряда. Расчет второго, третьего и четвертого рядов аналогичен первому. Материал осей – закаленная сталь 45Х.

Радиальная нагрузка на оси сателлитов определяется по формуле (3):

$$F_{\text{вод}} = \frac{K_M \cdot M_{\text{ДВСmax}} \cdot K_{\text{нер}}}{a_{\text{СТ}} \cdot R_{\text{САТ}}}, \quad (3)$$

где K_M – коэффициент передаваемого момента, равный отношению момента на водиле к максимальному моменту от двигателя, берется из приложения А;

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					24

$a_{\text{ст}}$ – количество спутников, равно трём;

$K_{\text{нер}}$ – коэффициент неравномерности в зависимости от степени точности;

$R_{\text{сат}}$ – радиус, на котором расположены оси спутников относительно оси МЦК, для первого планетарного ряда равен 68,33 мм.

Тогда:

$$F_{\text{вод}} = \frac{1,61 \cdot 750 \cdot 1}{3 \cdot 0,06833} = 5890,53 \text{ Н.}$$

Центробежная сила, действующая на спутник, определяется по формуле (4):

$$P_{\text{ц}} = m_{\text{сат}} \cdot \omega_{\text{вод}}^2 \cdot R_{\text{сат}}, \quad (4)$$

где $m_{\text{сат}}$ – масса спутника, кг, определяется по формуле (5):

$$m_{\text{сат}} = \rho V, \quad (5)$$

ρ – плотность легированной стали, кг/м³, равна 7874;

V – объем спутника, м³ определяется по формуле (6):

$$V = \frac{\pi b_{\text{сат}} (D_{\text{сат}}^2 - d_{\text{сат}}^2)}{4} \quad (6)$$

где $b_{\text{сат}}$ – ширина спутника, мм, равна 15;

$D_{\text{сат}}$ – делительный диаметр спутника, мм, равен 33,13;

$d_{\text{сат}}$ – внешний диаметр оси спутника, мм, равен 15;

$\omega_{\text{вод}}$ – угловая скорость водила, об/мин определяется по формуле (7):

$$\omega_{\text{вод}} = K_{\omega} \cdot \frac{2 \cdot n \cdot \text{ДВС}_{\text{max}}}{60}, \quad (7)$$

где K_{ω} – коэффициент угловой скорости, равный отношению угловой скорости водила на рассчитываемой передаче к максимальной угловой скорости двигателя, берется из приложения А, для первой передачи заднего хода первого ряда равен 1.

Тогда, центробежная сила, выражается формулой (8)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					25				

$$P_{\text{ц}} = \frac{\rho \cdot \pi \cdot b_{\text{кат}} \cdot R_{\text{кат}} \cdot (D_{\text{кат}}^2 - d_{\text{кат}}^2) \left(\frac{K_{\omega} \cdot 2 \cdot n_{\text{ДВСmax}} \pi}{60} \right)^2}{4 \cdot 10^9}, \quad (8)$$

$$P_{\text{ц}} = \frac{7874 \cdot \pi \cdot 15 \cdot 68,33 \cdot (33,13^2 - 15^2) \cdot (\frac{1 \cdot 2 \cdot 3000\pi}{60})^2}{4 \cdot 10^{12}} = 545,82 \text{ H}$$

Расчетная схема представлена на рисунке 3.

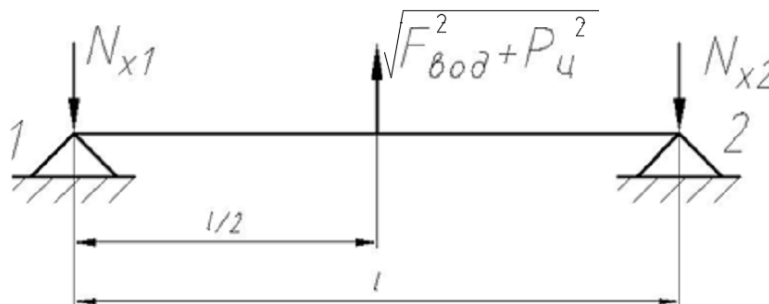


Рисунок 3 – Расчетная схема оси сателлита

Уравнение моментов относительно опоры 1 определяется выражением (9):

$$N_{x2}l - \frac{l}{2}\sqrt{(F_{\text{вoд}}^2 + P_{\text{ц}}^2)} = 0 \quad (9)$$

где l – расстояние между опорами, мм, оно составляет 25.

Тогда, реакцию во второй опоре можно определить из выражения (10):

$$N_{x2} = \frac{1}{2} \sqrt{(F_{\text{вод}}^2 + P_{\text{ц}}^2)}; \quad (10)$$

$$N_{x2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(5890^2 + 545,82^2)} = 2958 \text{ H.}$$

Так как опоры расположены симметрично, то нагрузки в них одинаковы

$$N_{x2} = N_{x1} = N_x = 2958 \text{ H.}$$

Наибольший изгибающий момент действует в середине оси и вычисляется по формуле (11).

$$M_{\text{н}} = N_x \cdot \frac{l}{2 \cdot 10^3} \quad (11)$$

Таким образом, изгибающий момент равен

$$M_{\text{н}} = 2958 \cdot \frac{25}{2 \cdot 10^3} = 36,97 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Момент сопротивления оси сателлита вычисляется по формуле (12)

Подп. и дата		где l – расстояние между опорами, мм, оно составляет 25. Тогда, реакцию во второй опоре можно определить из выражения (10): $N_{x2} = \frac{1}{2} \sqrt{(F_{\text{вод}}^2 + P_{\text{ц}}^2)}; \quad (10)$ $N_{x2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(5890^2 + 545,82^2)} = 2958 \text{ Н.}$ Так как опоры расположены симметрично, то нагрузки в них одинаковы $N_{x2} = N_{x1} = N_x = 2958 \text{ Н.}$ Наибольший изгибающий момент действует в середине оси и вычисляется по формуле (11). $M_{\text{и}} = N_x \cdot \frac{l}{2 \cdot 10^3} \quad (11)$ Таким образом, изгибающий момент равен $M_{\text{и}} = 2958 \cdot \frac{25}{2 \cdot 10^3} = 36,97 \text{ Н} \cdot \text{м.}$ Момент сопротивления оси сателлита вычисляется по формуле (12)
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист

26

$$s_{cp} = \frac{135}{30,13} = 4,48.$$

Запас прочности достаточный.

Далее необходимо провести расчет на смятие щек. Действующие напряжения смятия определяются по формуле (17)

$$\sigma_{\text{CM}} = \frac{N_x}{\delta \cdot d_{\text{cat}}}, \quad (17)$$

где δ – толщина щеки водила, мм, равна 4

Тогда

$$\sigma_{\text{CM}} = \frac{2958}{4 \cdot 15} = 49,3 \text{ МПа.}$$

Запас прочности на смятие определяется по формуле (18)

$$S_{\text{CM}} = \frac{\sigma_{\text{T}}}{\sigma}, \quad (18)$$

Таким образом

$$s_{\text{CM}} = \frac{194}{49.3} = 3.94.$$

Запас прочности достаточный.

Для остальных ПР и расчетных случаев по зависимостям, указанным выше, были проведены расчеты в Matlab, скрипт представлен в приложении Г. Результаты расчета приведены в таблице 7.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Запас прочности достаточный. Для остальных ПР и расчетных случаев по зависимостям, указанным выше, были проведены расчеты в Matlab, скрипт представлен в приложении Г. Результаты расчета приведены в таблице 7.				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					28				

Таблица 7 – Результаты расчета осей сателлитов

Наименование параметра	Значения			
Номер планетарного ряда	1	2	3	4
Внешний диаметр оси сателлита $d_{\text{сат}}$, мм	15	20	15	20
Внутренний диаметр оси сателлита $d_{0\text{сат}}$, мм	10	15	10	15
Толщина щеки водила δ , мм	3	3	3	4
Запас прочности оси при изгибе s	13,18	11,68	7,81	4,42
Запас прочности оси на срез $s_{\text{ср}}$	4,48	3,30	2,65	1,67
Запас прочности оси на смятие $s_{\text{см}}$	3,94	2,76	2,33	1,39

2.5 Расчет подшипников сателлитов

Радиальные усилия в сателлитах планетарных механизмов воспринимаются роликовыми игольчатыми подшипниками. В проектируемой ПКП используются роликовые игольчатые подшипники.

Расчет осуществляется по программе RASCHETPOD, которая расположена в папке с точно таким же названием.

Программа предназначена для расчета двух вариантов использования подшипников:

- в качестве опоры сателлитов;
- в качестве опоры вала.

Для определения варианта использования рассчитываемого подшипника необходимо в скрипте программы RASCHETPOD задать соответствующее значение параметра NPRIZNAK. Для расчета подшипников сателлитов этот параметр должен равняться 1, для подшипников, являющимися опорой вала 2.

Для ввода исходных данных необходимо создать соответствующий файл в формате EXEL (приложение Д). Причем файлы для расчета подшипников сателлитов и опор валов отличаются друг от друга как по количеству вводимых параметров, так и по самим параметрам.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					29

Покажем составление файла исходных данных для варианта использования подшипников в качестве опоры сателлитов.

В первой строчке файла исходных данных указывается тип используемого подшипника:

- 7) шариковый радиальный или радиально упорный;
- 8) шариковый упорный или упорно-радиальный;
- 9) роликовый (игольчатый) радиальный или радиально упорный;
- 10) роликовый упорный или упорно-радиальный.

В большинстве случаев для опоры сателлитов используются игольчатые подшипники, реже – роликовые.

Во второй строке указывается диаметр тел качения. В третьей и четвертой строках следует указать диаметр окружности центров тел качения и длину тела качения. При этом, если используется шариковые подшипники, то длина указывается равной нулю.

В пятой строке записывается количество тел качения.

Длину иголок рекомендуется брать в пределах формулы (19)

$$l = (5..10) \cdot d_{\text{ТК}}, \quad (19)$$

где $d_{\text{ТК}}$ – диаметр тел качения, мм;

l – длина ролика, мм.

Нижний предел относится к подшипникам малых, а верхний – к подшипникам больших диаметров.

Если по конструкции необходима большая длина подшипника, чем подсчитанная по вышеприведенным формулам, то следует использовать двухрядную установку иголок.

Боковой зазор между иголками определяют из условия, чтобы при плотной укладке на валу между первой и последней иголкой оставался зазор, определяемый по формуле (20).

$$t = q \cdot d_{\text{ТК}}, \quad (20)$$

где q – коэффициент, равный 0,4...0,8.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					30				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	подшипника. – количество передач в коробке передач; – максимальный момент, развиваемый двигателем; – максимальная частота вращения двигателя; – коэффициент использования двигателя; – средняя частота вращения двигателя; – пробег до капитального ремонта; – средняя скорость; – относительная угловая скорость сателлитов для каждой передачи; – относительная угловая скорость водила для каждой передачи; – масса сателлита (вычисляется приблизительно с учетом плотности материала); – радиус центров осей сателлитов; – относительный момент на водиле для каждой передачи; – тип движителя транспортного средства (1 колесный; 2 – гусеничный);
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					31

- число спутников планетарного ряда;
- какая используется функция распределения работы по передачам (0 – заданная в программе; 1 – оригинальная).

Таким образом получаем результат расчета, представленный в Приложении Е.

2.6 Расчет фрикционных элементов управления

В планетарных коробках передач для переключения передач используются фрикционные узлы, с помощью которых осуществляется полная остановка звена (тормоза) или совместное движение двух звеньев (блокировочные муфты).

В данной ПКП используются пары трения – сталь-материал на целлюлозной основе, так как данная пара трения наиболее компактна, обладает высоким коэффициентом трения μ , значения которого по [1] лежат в диапазоне от $\mu_{min} = 0,13$ до $\mu_{max} = 0,17$, а допускаемое удельное давление $[q]$ на поверхностях трения для данной пары составляет 10 МПа.

Расчет фрикционных элементов управления выполнен в программном комплексе Microsoft Office Excel 2021. Результаты расчета приведены в приложении И. Ниже приведен алгоритм, по которому выполнялся расчет.

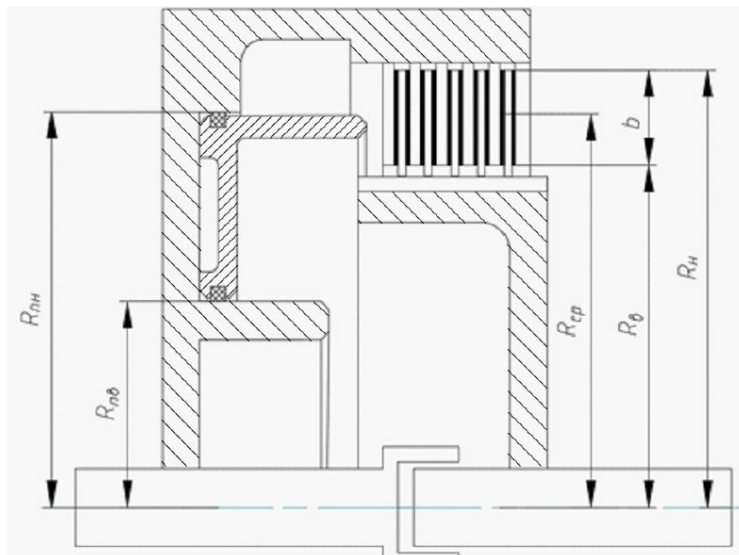
Для надежной работы фрикционный элемент должен быть рассчитан на момент M_{ϕ} , превышающий расчетный M_n , по формуле (22)

$$M_{\Phi} = \beta \cdot M_{\mathrm{H}}, \quad (22)$$

где β – коэффициент запаса фрикциона, при трении в масле принимается равным 1,1...1,5[4].

Расчетная схема представлена на рисунке 4. Диски сжимаются силой P , создаваемой поршнем. Момент с ведущих на ведомые детали передается за счет трения между сжатыми фрикционными дисками.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
диапазоне от $\mu_{min} = 0,13$ до $\mu_{max} = 0,17$, а допускаемое удельное давление $[q]$ на поверхностях трения для данной пары составляет 10 МПа. Расчет фрикционных элементов управления выполнен в программном комплексе Microsoft Office Excel 2021. Результаты расчета приведены в приложении И. Ниже приведен алгоритм, по которому выполнялся расчет. Для надежной работы фрикционный элемент должен быть рассчитан на момент M_{ϕ}, превышающий расчетный M_H, по формуле (22) $M_{\phi} = \beta \cdot M_H, \quad (22)$ где β – коэффициент запаса фрикциона, при трении в масле принимается равным 1,1...1,5[4]. Расчетная схема представлена на рисунке 4. Диски сжимаются силой P, создаваемой поршнем. Момент с ведущих на ведомые детали передается за счет трения между сжатыми фрикционными дисками.					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 32



$R_{пн}$ – наружный радиус поршня, $R_{пв}$ – внутренний радиус поршня, $R_{ср}$ – средний радиус поверхности трения, $R_н$ и $R_в$ - соответственно наружный и внутренний радиусы поверхности трения

Рисунок 4 – расчетная схема фрикционных элементов

Площадь контакта дисков вычисляется по формуле (23)

$$F = 2\pi \cdot R_{ср} \cdot b \cdot (1 - \lambda), \quad (23)$$

где $R_{ср}$ – средний радиус поверхности трения диска, мм;

b – ширина поверхности трения диска, мм;

λ – коэффициент, учитывающий уменьшение площади поверхности трения дисков с накладками из-за наличия канавок.

Тогда удельное давление на поверхности трения вычисляется по формуле (24)

$$q = \frac{P}{2\pi \cdot R_{ср} \cdot b \cdot (1 - \lambda)}. \quad (24)$$

Момент трения по [1] определяется по формуле (25)

$$M_{\phi} = 2\pi \cdot z \cdot \mu \cdot q \cdot b \cdot R_{ср}^2 \cdot (1 - \lambda), \quad (25)$$

где z – число пар трения.

Выразим средний радиус поверхности трения через наружный радиус диска по формуле (26)

$$R_{ср} = \frac{R_н + R_в}{2} = \frac{R_н}{2} \cdot (1 - \gamma), \quad (26)$$

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					33

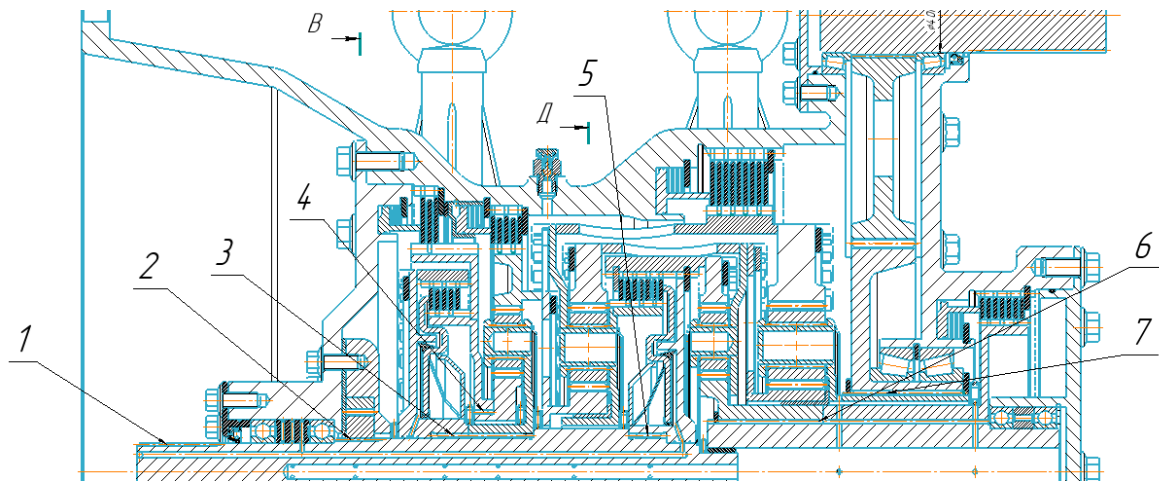


Рисунок 5 – Рассчитываемые шлицевые соединения

Основным для шлицевых соединений является расчет на смятие [1].
Минимальная допустимая длина соединения определяется по формуле (31)

$$l_{min} = \frac{10^3 M_{ш}}{\varphi \cdot F \cdot r_{cp} \cdot [\sigma]_{cm}}, \quad (31)$$

где φ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по рабочим поверхностям зубьев, принимается равным 0,75 [1];

F – суммарная площадь боковых поверхностей зубьев, с одной стороны, м²;

r_{cp} – средний радиус соединения, м;

$[\sigma]_{cm}$ – допускаемые напряжения смятия для шлицевых соединений, для термообработанных зубьев неподвижного соединения принимаются равными 200 МПа [1].

Суммарная площадь боковых поверхностей зубьев, с одной стороны, определяется по формуле (32)

$$F = 0,8 \cdot z_{ш} \cdot m_{ш}, \quad (32)$$

где $z_{ш}$ – количество шлицев;

$m_{ш}$ – модуль шлицевого зацепления.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					35

Таблица 8 – Исходные данные для расчета шлицевого соединения

Шлицевое соединение	1	2	3	4
Обозначение соединения по ГОСТ 6033-80	30x1,25x9g	35x1,25x9g	40x2x9g	65x2x9g
Передаваемый момент $M_{ш}$, Н · м	750	750	1035	285
Шлицевое соединение	5		6	7
Обозначение соединения по ГОСТ 6033-80	40x2x9g		55x2x9g	40x2x9g
Передаваемый момент $M_{ш}$, Н · м	1035		420	5872,5

Расчет по приведенным формулам проводится с помощью программы для расчёта эвольвентных шлицев. Результаты расчета шлицевых соединений представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Минимальные длины шлицевых соединений

Шлицевое соединение	1	2	3	4	5	6	7
Минимальная длина соединения l_{min} , мм	34,06	25,83	27,17	2,77	27,17	5,75	34,41

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					36

3 Расчет напряженно-деформированного состояния балансира методом конечных элементов

3.1 Выполнение работы

Для дополнительного подтверждения работоспособности оси сателлита, выполним прочностной расчет методом конечных элементов (МКЭ). Пользуясь данными, полученными в при расчете осей сателлитов, определим максимальные усилия, действующие на ось сателлита четвертого планетарного ряда. Исходя из расчета это сила

$$N_x = 7959 \text{ Н.}$$

Имея эти данные и характеристики стали 45Х, из которой выполнена деталь, а именно:

– предел текучести σ_T , равный 835 МПа;

можно приступить к конечно-элементному моделированию.

После загрузки модели в программу *ANSYS Workbench 2023 R1* приступим к построению конечно-элементной сетки. 3D-модель оси представлена на рисунке 6. Для наложения сетки было выбрано все тело целиком, что показано на рисунке 7.

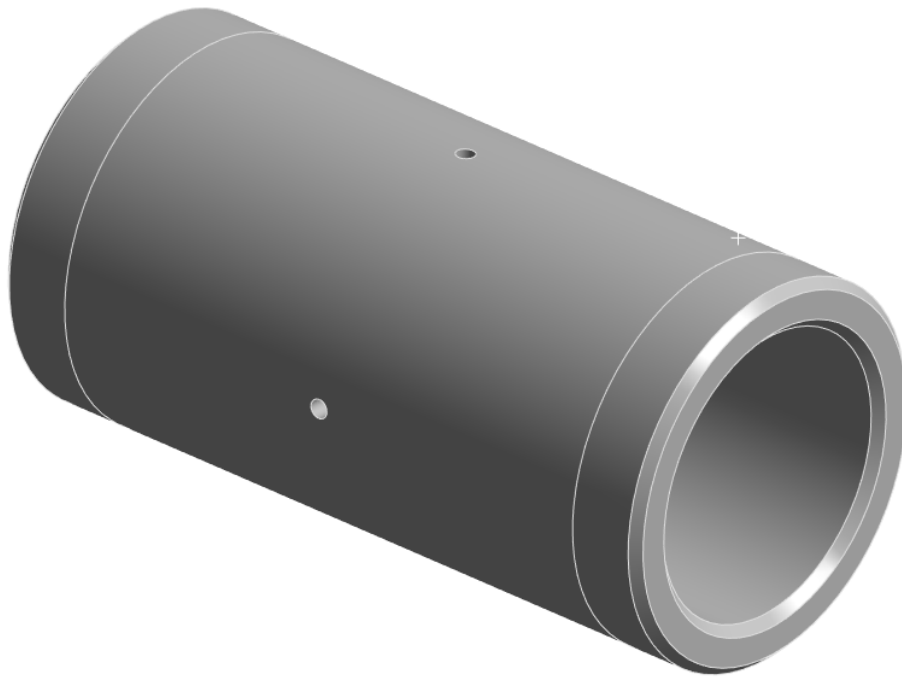


Рисунок 6 – 3D-модель оси

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					37				



Рисунок 7 – Наложение сетки на математическую модель

Разбиение на элементы *Tet10* показало себя как наиболее точное, о чем свидетельствует график, визуализирующий качество полученных элементов, изображенный на рисунке 8. Размер элемента – 0,5 мм, количество элементов – 88878, количество узлов – 152897.

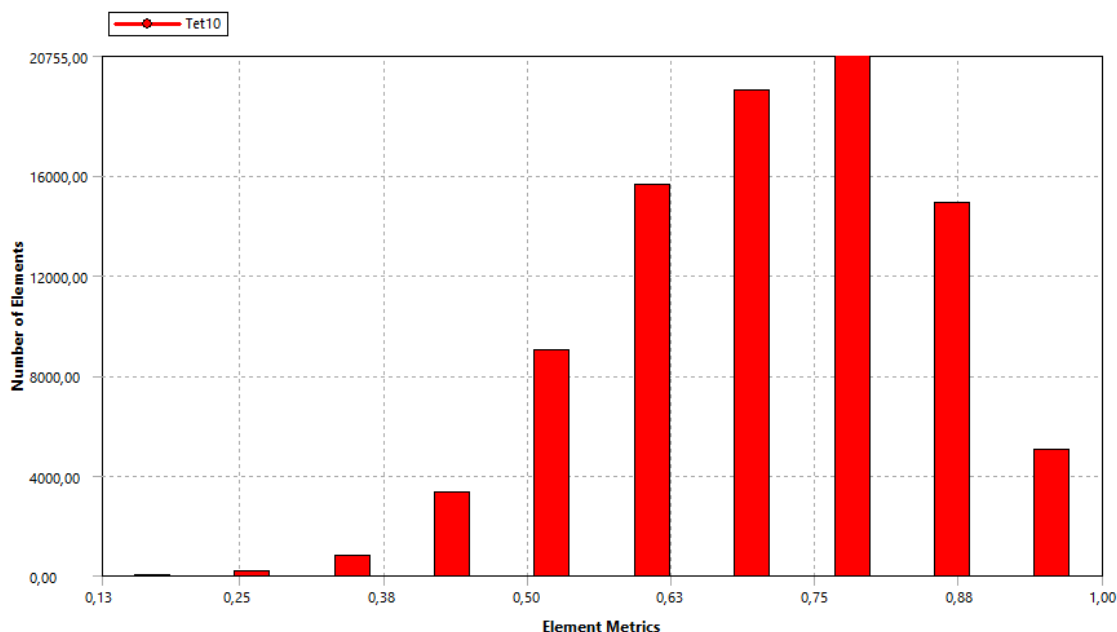
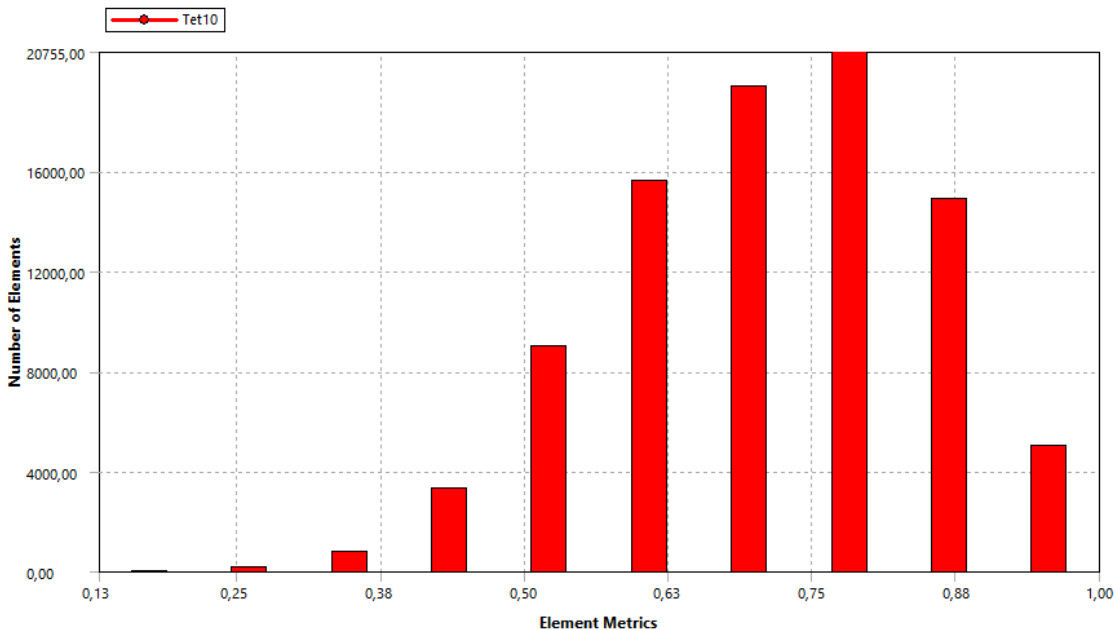


Рисунок 8 – График качества конечных элементов

Далее следует назначить граничные условия. В нашем случае ими будут являться зафиксированные опоры, расположенные в местах, где ось крепится к щекам водила. Граничные условия изображены на рисунке 9.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	 <table border="1"><caption>Data for Figure 8: Distribution of Element Metrics</caption><thead><tr><th>Element Metrics</th><th>Number of Elements</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.13</td><td>100</td></tr><tr><td>0.25</td><td>200</td></tr><tr><td>0.38</td><td>500</td></tr><tr><td>0.50</td><td>3500</td></tr><tr><td>0.63</td><td>9000</td></tr><tr><td>0.75</td><td>19000</td></tr><tr><td>0.88</td><td>14500</td></tr><tr><td>1.00</td><td>5000</td></tr></tbody></table>					Element Metrics	Number of Elements	0.13	100	0.25	200	0.38	500	0.50	3500	0.63	9000	0.75	19000	0.88	14500	1.00	5000
					Element Metrics	Number of Elements																					
					0.13	100																					
0.25	200																										
0.38	500																										
0.50	3500																										
0.63	9000																										
0.75	19000																										
0.88	14500																										
1.00	5000																										
Рисунок 8 – График качества конечных элементов																											
Далее следует назначить граничные условия. В нашем случае ими будут являться зафиксированные опоры, расположенные в местах, где ось крепится к щекам водила. Граничные условия изображены на рисунке 9.																											
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист																					
							38																				

A: Static Structural
 Static Structural
 Time: 1, s
 16.06.2026 0:12
 A Fixed Support
 B Bearing Load: 7959, N

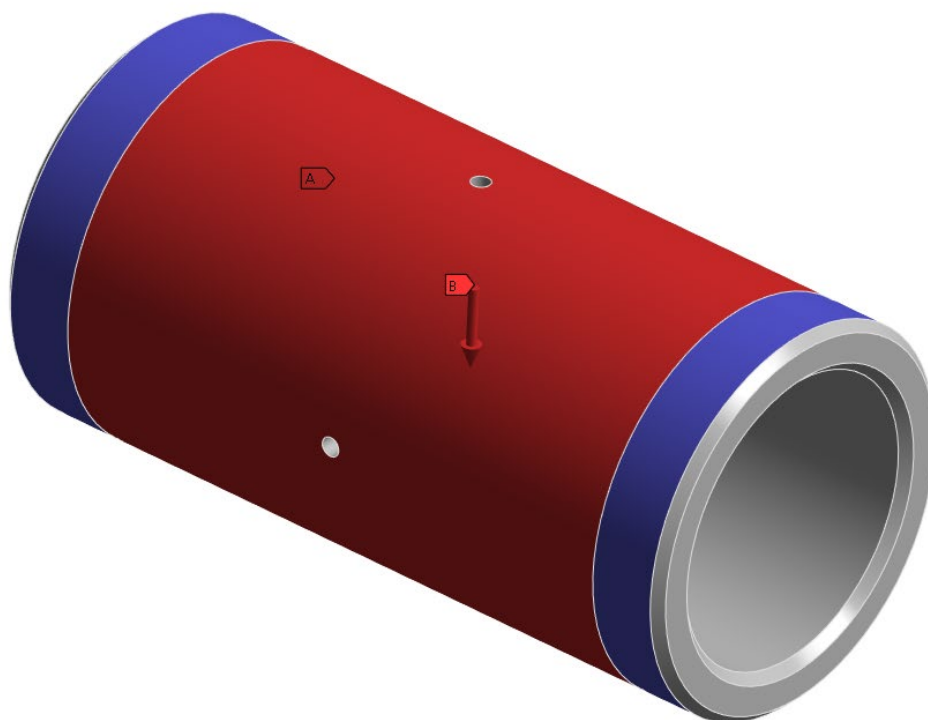


Рисунок 9 – Режим нагружения

Задав все необходимые граничные условия и нагрузки, можно приступать к расчету. В качестве критерия оценки напряженно-деформированного состояния, предел текучести предполагаемого материала сравнивается с эквивалентными напряжениями, рассчитанными по теории прочности Мизеса. Этот метод предполагает рассмотрение некоторого эквивалентного напряжения, посчитанного на основании трех главных напряжений по формуле (33)

$$\sigma_{\text{экв}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \quad (33)$$

где σ_1 – первое главное напряжение;

σ_2 – второе главное напряжение;

σ_3 – третье главное напряжение.

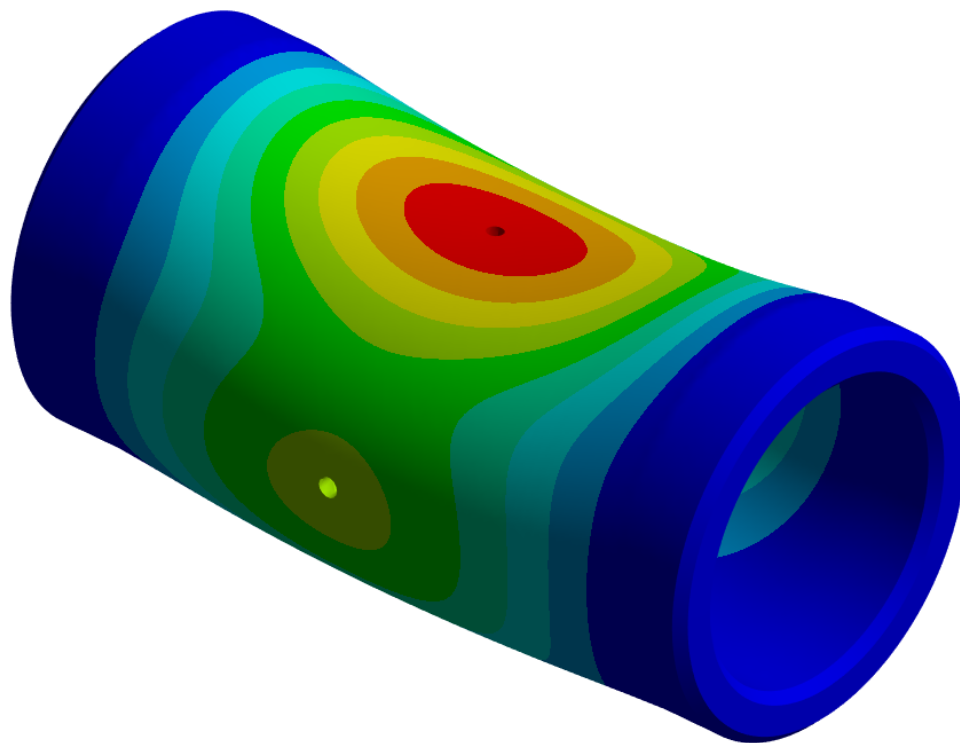
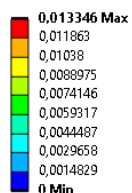
Данное эквивалентное напряжение сравнивается с пределом текучести материала по формуле (34), на основании чего делается вывод о работоспособности детали.

$$S = \frac{\sigma_T}{\sigma_{\text{экв}}} \quad (34)$$

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					39

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



A: Static Structural
Equivalent Stress
Type: Equivalent (von-Mises) Stress
Unit: MPa
Time: 1 s
16.06.2026 0:12

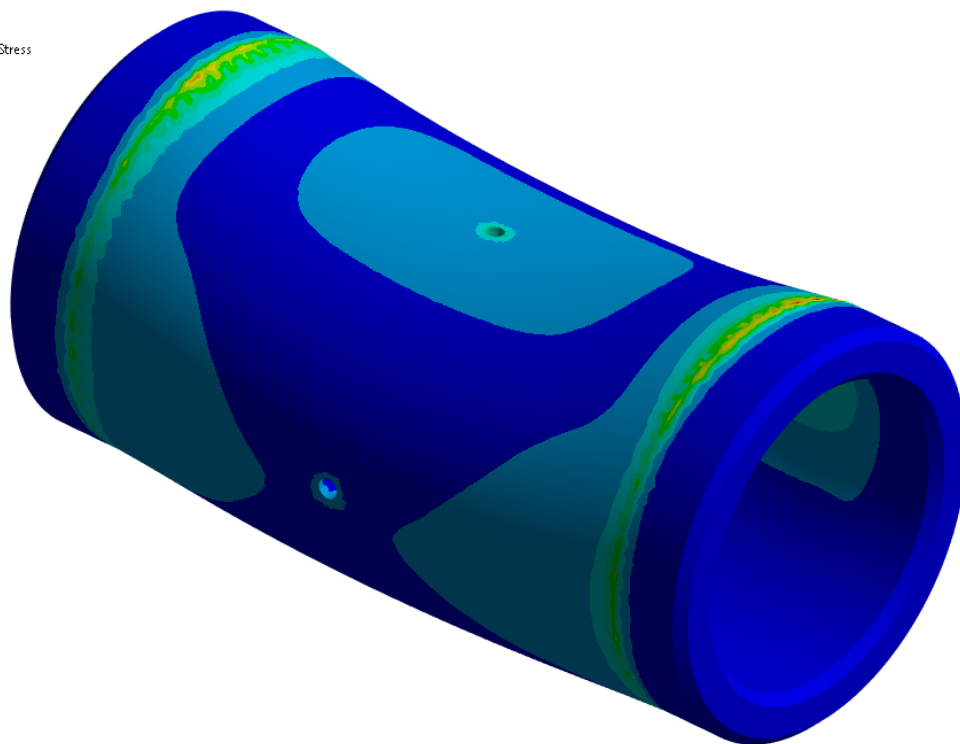
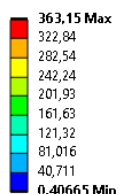


Рисунок 11 – Эквивалентные напряжения, реализуемые при нагружении, МПа

На рисунке 11 видно, что эквивалентные напряжения концентрируются в областях оси, находящихся рядом с местом ее крепления в щеке водила и около масляного канала. При этом большая часть оси с избыточной прочностью. Максимальные эквивалентные напряжения составили 363,15 МПа. Максимальные перемещения реализовались ближе к центру оси и составили 0,0133 мм.

3.2 Анализ полученных результатов

В ходе работы был проведен расчет на прочность оси сателлита первого планетарного ряда с помощью программного пакета ANSYS. В результате расчета было выявлено, что деталь выдерживает приложенные нагрузки, и эквивалентные напряжения в детали не превышают предела текучести выбранного материала ($\sigma_T=835$ МПа), а значит она не подвергается разрушению и при снятии нагрузки возвращается в свое первоначальное состояние.

Значение коэффициента запаса, считаемого по формуле (32) равно

$$S = \frac{835}{363,15} = 2,29.$$

Можно сделать вывод о том, что деталь спроектирована верно и удовлетворяет прочностным требованиям конструкции. Максимальные перемещения, образующиеся в детали, составили 0,0133 мм. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о достаточной конструкционной прочности исследуемого объекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данного курсового проекта разработана ПКП на 8 передач переднего и 2 передачи заднего хода.

Конструкция полностью отвечает критериям прочности и технологичности. В работе реализован полный цикл расчетов: кинематический, силовой, а также прочностной анализ валов, шлицев, подшипников, осей сателлитов, зубчатых передач и фрикционных пакетов. Дополнительно выполнен КЭ-расчет оси водила первого ряда, оценена технологичность детали и подготовлена пояснительная записка.

Все расчетно-графические задачи решены в программных средах: Mat, MS Excel, Ansys Workbench и Компас-3D.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Харитонов, С.А. Нагайцев М.В. «Расчет и проектирование планетарных коробок передач»/ С.А. Харитонов, М.В. Нагайцев – Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013, с.227.
2. Зубченко А.С. «Марочник сталей и сплавов» – Москва, «Машиностроение», 2001, с. 672.
3. Ряховский О. А. «Механика в техническом университете» – Москва, изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002, с. 544.
4. Харитонов, С.А. «Автоматические коробки передач» - Москва, Астрель·АСТ, 2003, с. 479.
5. Носов, Н. А., Галышев, В. Д., Волков, Ю. П., Харченко, А. П. Расчет и конструирование гусеничных машин [Текст] / Н. А. Носов, В. Д. Галышев, Ю. П. Волков, А. П. Харченко. — Л.: Машиностроение, 1972 — 560 с.: ил.
6. Бруяка В. А., Инженерный анализ в ANSYS Workbench: учеб. пособ. / В. А. Бруяка, В. Г. Фокин, Е. А. Солдусова, Н. А. Глазунова, И. Е. Адеянов — Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. — 271 с.: ил.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.							
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
												43

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Количество планетарных рядов - 4
Количество элементов управления - 6
Количество звеньев ПКП - 7
Количество передач ПКП - 10
Схема ПКП:
ПР 3 1 2
ПР 2 5 6
ПР 4 6 1
ПР 6 7 5
Схема элементов управления:
1) 2 0
2) 3 0
3) 4 0
4) 5 0
5) 1 5
6) 1 3
Схема включения элементов управления на передачах:
1) 4 3 0
2) 1 3 0
3) 3 6 0
4) 2 3 0
5) 5 3 0
6) 2 5 0
7) 5 6 0
8) 1 5 0
9) 4 6 0
10) 2 4 0
Число зубьев шестерен планетарных рядов:
ПР1: -10 17 0 16.4
ПР2: -10 17 0 19.2
ПР3: -10 17 0 17
ПР4: -10 17 0 19
Конструктивные параметры планетарных рядов:
ПР1: -1.64
ПР2: -1.92
ПР3: -1.7
ПР4: -1.9

КПД планетарных рядов:
ПР1: 0.97
ПР2: 0.97
ПР3: 0.97
ПР4: 0.97

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

I	Передача	I	1	I	2	I	3	I	4	I	5	I	6	I	7	I	8	I	9	I	10	I
I	I (Ox)	I	7.830	I	3.481	I	1.954	I	1.542	I	1.277	I	1.123	I	1.000	I	0.848	I	-5.568	I	-3.459	I
I	q	I		I	2.249	I	1.781	I	1.267	I	1.207	I	1.137	I	1.123	I	1.180	I	0.000	I	0.000	I
I	КПД	I	0.962	I	0.973	I	0.981	I	0.972	I	0.991	I	0.991	I	1.000	I	0.992	I	0.951	I	0.940	I
Средний КПД: 0.982773; Диапазон: 9.23625																						

Угловые скорости звеньев

I	Звено 1	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I
I	Звено 2	I	-0.711	I	0.000	I	1.000	I	1.610	I	2.209	I	1.610	I	1.000	I	0.000	I	1.000	I	1.610	I
I	Звено 3	I	3.806	I	2.640	I	1.000	I	0.000	I	-0.983	I	0.000	I	1.000	I	2.640	I	1.000	I	0.000	I
I	Звено 4	I	0.000	I	0.000	I	0.000	I	0.000	I	0.000	I	0.496	I	1.000	I	1.827	I	-1.415	I	-1.920	I
I	Звено 5	I	0.000	I	0.244	I	0.586	I	0.795	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	0.000	I	0.000	I
I	Звено 6	I	0.370	I	0.370	I	0.370	I	0.370	I	0.370	I	0.682	I	1.000	I	1.521	I	-0.521	I	-0.838	I
I	Звено 7	I	0.128	I	0.287	I	0.512	I	0.648	I	0.783	I	0.890	I	1.000	I	1.180	I	-0.180	I	-0.289	I

Относительные угловые скорости спутников

I	Wст(мцк)1 ряда	I	-8.769	I	-5.125	I	0.000	I	3.125	I	6.196	I	3.125	I	0.000	I	-5.125	I	0.000	I	3.125	I
I	Wст(мцк)2 ряда	I	1.546	I	0.529	I	-0.900	I	-1.772	I	-2.628	I	-1.326	I	0.000	I	2.174	I	-2.174	I	-3.499	I
I	Wст(мцк)3 ряда	I	-1.799	I	-1.799	I	-1.799	I	-1.799	I	-1.799	I	-0.907	I	0.000	I	1.488	I	-4.345	I	-5.253	I
I	Wст(мцк)4 ряда	I	-0.539	I	-0.185	I	0.314	I	0.618	I	0.917	I	0.462	I	0.000	I	-0.758	I	0.758	I	1.221	I

Моменты на МЦК планетарных рядов

I	M(мцк)1 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	0.27	I	0.21	I	-0.00	I	-0.12	I	-0.11	I	-0.00	I	0.38	I	0.38	I
I	M(мцк)2 ряда	I	-0.00	I	-0.78	I	-0.44	I	-0.35	I	-0.00	I	0.20	I	0.18	I	0.15	I	-1.00	I	-0.62	I
I	M(мцк)3 ряда	I	-1.00	I	-1.00	I	-0.56	I	-0.44	I	-0.16	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	M(мцк)4 ряда	I	-2.70	I	-1.20	I	-0.67	I	-0.53	I	-0.44	I	-0.39	I	-0.34	I	-0.29	I	1.92	I	1.19	I

Моменты на водилах планетарных рядов

I	M(вод)1 ряда	I	0.00	I	0.00	I	-0.71	I	-0.56	I	0.00	I	0.32	I	0.29	I	0.00	I	-1.61	I	-1.00	I
I	M(вод)2 ряда	I	0.00	I	2.28	I	1.28	I	1.01	I	0.00	I	-0.59	I	-0.52	I	-0.44	I	2.92	I	1.81	I
I	M(вод)3 ряда	I	2.70	I	2.70	I	1.52	I	1.20	I	0.44	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I
I	M(вод)4 ряда	I	7.83	I	3.48	I	1.95	I	1.54	I	1.28	I	1.12	I	1.00	I	0.85	I	-5.57	I	-3.46	I

Моменты на БЦК планетарных рядов

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
											44

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Лист				
45				

I	M(бцк)1 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	0.44	I	0.35	I	-0.00	I	-0.20	I	-0.18	I	-0.00	I	1.00	I	0.62	I
I	M(бцк)2 ряда	I	-0.00	I	-1.50	I	-0.84	I	-0.66	I	-0.00	I	0.39	I	0.34	I	0.29	I	-1.92	I	-1.19	I
I	M(бцк)3 ряда	I	-1.70	I	-1.70	I	-0.95	I	-0.75	I	-0.28	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	M(бцк)4 ряда	I	-5.13	I	-2.28	I	-1.28	I	-1.01	I	-0.84	I	-0.74	I	-0.66	I	-0.56	I	3.65	I	2.27	I
Мощность на МЦК планетарных рядов																						
I	N(мцк)1 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	0.27	I	0.00	I	0.00	I	-0.00	I	-0.11	I	-0.00	I	0.61	I	0.00	I
I	N(мцк)2 ряда	I	0.00	I	-0.00	I	-0.44	I	-0.56	I	-0.00	I	0.32	I	0.18	I	0.00	I	-1.00	I	-1.00	I
I	N(мцк)3 ряда	I	-1.00	I	-1.00	I	-0.56	I	-0.44	I	-0.16	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	N(мцк)4 ряда	I	-1.00	I	-0.44	I	-0.25	I	-0.20	I	-0.16	I	-0.26	I	-0.34	I	-0.44	I	-1.00	I	-1.00	I
Мощность на водилах планетарных рядов																						
I	N(вод)1 ряда	I	0.00	I	0.00	I	-0.71	I	-0.56	I	0.00	I	0.32	I	0.29	I	0.00	I	-1.61	I	-1.00	I
I	N(вод)2 ряда	I	0.00	I	0.56	I	0.75	I	0.80	I	0.00	I	-0.59	I	-0.52	I	-0.44	I	0.00	I	0.00	I
I	N(вод)3 ряда	I	1.00	I	1.00	I	0.56	I	0.44	I	0.16	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	N(вод)4 ряда	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I
Мощность на БЦК планетарных рядов																						
I	N(бцк)1 ряда	I	0.00	I	-0.00	I	0.44	I	0.56	I	-0.00	I	-0.32	I	-0.18	I	-0.00	I	1.00	I	1.00	I
I	N(бцк)2 ряда	I	-0.00	I	-0.56	I	-0.31	I	-0.25	I	-0.00	I	0.26	I	0.34	I	0.44	I	1.00	I	1.00	I
I	N(бцк)3 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	0.00	I	0.00	I
I	N(бцк)4 ряда	I	-0.00	I	-0.56	I	-0.75	I	-0.80	I	-0.84	I	-0.74	I	-0.66	I	-0.56	I	0.00	I	0.00	I
Моменты в элементах управления																						
I	M(ЭУ) 1	I	0.00	I	0.78	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.15	I	0.00	I	0.00	I
I	M(ЭУ) 2	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.21	I	0.00	I	0.12	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.38	I
I	M(ЭУ) 3	I	1.70	I	1.70	I	0.95	I	0.75	I	0.28	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I
I	M(ЭУ) 4	I	5.13	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-6.57	I	-4.08	I
I	M(ЭУ) 5	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.84	I	-1.32	I	-1.18	I	-1.00	I	0.00	I	0.00	I
I	M(ЭУ) 6	I	0.00	I	0.00	I	0.27	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.11	I	0.00	I	0.61	I	0.00	I

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Планетарный ряд №1

k=	1.634	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	41	Z(CT)=	13	Z(ВЦК)=	67
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	50	Z(CT)=	16	Z(ВЦК)=	82
k=	1.644	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	59	Z(CT)=	19	Z(ВЦК)=	97
k=	1.636	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	66	Z(CT)=	21	Z(ВЦК)=	108
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	75	Z(CT)=	24	Z(ВЦК)=	123
k=	1.643	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	84	Z(CT)=	27	Z(ВЦК)=	138
k=	1.637	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	91	Z(CT)=	29	Z(ВЦК)=	149
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	100	Z(CT)=	32	Z(ВЦК)=	164
k=	1.642	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	109	Z(CT)=	35	Z(ВЦК)=	179
k=	1.638	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	116	Z(CT)=	37	Z(ВЦК)=	190
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	125	Z(CT)=	40	Z(ВЦК)=	205
k=	1.642	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	134	Z(CT)=	43	Z(ВЦК)=	220
k=	1.638	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	141	Z(CT)=	45	Z(ВЦК)=	231
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	150	Z(CT)=	48	Z(ВЦК)=	246
k=	1.642	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	159	Z(CT)=	51	Z(ВЦК)=	261
k=	1.639	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	166	Z(CT)=	53	Z(ВЦК)=	272
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	175	Z(CT)=	56	Z(ВЦК)=	287
k=	1.641	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	184	Z(CT)=	59	Z(ВЦК)=	302
k=	1.639	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	191	Z(CT)=	61	Z(ВЦК)=	313
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	200	Z(CT)=	64	Z(ВЦК)=	328
k=	1.641	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	209	Z(CT)=	67	Z(ВЦК)=	343
k=	1.639	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	216	Z(CT)=	69	Z(ВЦК)=	354
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	225	Z(CT)=	72	Z(ВЦК)=	369
k=	1.641	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	234	Z(CT)=	75	Z(ВЦК)=	384
k=	1.639	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	241	Z(CT)=	77	Z(ВЦК)=	395
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	250	Z(CT)=	80	Z(ВЦК)=	410
k=	1.641	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	259	Z(CT)=	83	Z(ВЦК)=	425
k=	1.639	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	266	Z(CT)=	85	Z(ВЦК)=	436
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	275	Z(CT)=	88	Z(ВЦК)=	451
k=	1.641	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	284	Z(CT)=	91	Z(ВЦК)=	466
k=	1.639	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	291	Z(CT)=	93	Z(ВЦК)=	477
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	300	Z(CT)=	96	Z(ВЦК)=	492
k=	1.641	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	309	Z(CT)=	99	Z(ВЦК)=	507
k=	1.639	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	316	Z(CT)=	101	Z(ВЦК)=	518
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	325	Z(CT)=	104	Z(ВЦК)=	533
k=	1.641	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	334	Z(CT)=	107	Z(ВЦК)=	548
k=	1.639	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	341	Z(CT)=	109	Z(ВЦК)=	559
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	350	Z(CT)=	112	Z(ВЦК)=	574
k=	1.641	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	359	Z(CT)=	115	Z(ВЦК)=	589
k=	1.639	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	366	Z(CT)=	117	Z(ВЦК)=	600
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	375	Z(CT)=	120	Z(ВЦК)=	615
k=	1.641	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	384	Z(CT)=	123	Z(ВЦК)=	630
k=	1.639	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	391	Z(CT)=	125	Z(ВЦК)=	641
k=	1.640	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	400	Z(CT)=	128	Z(ВЦК)=	656
k=	1.641	A(CT)=	3	Z(МЦК)=	409	Z(CT)=	131	Z(ВЦК)=	671
k=	1.632	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	38	Z(CT)=	12	Z(ВЦК)=	62
k=	1.634	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	41	Z(CT)=	13	Z(ВЦК)=	67
k=	1.636	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	44	Z(CT)=	14	Z(ВЦК)=	72
k=	1.638	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	47	Z(CT)=	15	Z(ВЦК)=	77
k=	1.640	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	50	Z(CT)=	16	Z(ВЦК)=	82
k=	1.642	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	53	Z(CT)=	17	Z(ВЦК)=	87
k=	1.643	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	56	Z(CT)=	18	Z(ВЦК)=	92
k=	1.644	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	59	Z(CT)=	19	Z(ВЦК)=	97
k=	1.636	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	88	Z(CT)=	28	Z(ВЦК)=	144
k=	1.637	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	91	Z(CT)=	29	Z(ВЦК)=	149
k=	1.638	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	94	Z(CT)=	30	Z(ВЦК)=	154
k=	1.639	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	97	Z(CT)=	31	Z(ВЦК)=	159
k=	1.640	A(CT)=	4	Z(МЦК)=	100	Z(CT)=	32	Z(ВЦК)=	164

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата				
					Инв. № подл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.							

k= 1.914 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 35 Z (CT) = 16 Z (BЦK) = 67
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 37 Z (CT) = 17 Z (BЦK) = 71
 k= 1.923 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 39 Z (CT) = 18 Z (BЦK) = 75
 k= 1.927 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 41 Z (CT) = 19 Z (BЦK) = 79
 k= 1.930 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 43 Z (CT) = 20 Z (BЦK) = 83
 k= 1.914 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 70 Z (CT) = 32 Z (BЦK) = 134
 k= 1.917 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 72 Z (CT) = 33 Z (BЦK) = 138
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 74 Z (CT) = 34 Z (BЦK) = 142
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 76 Z (CT) = 35 Z (BЦK) = 146
 k= 1.923 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 78 Z (CT) = 36 Z (BЦK) = 150
 k= 1.925 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 80 Z (CT) = 37 Z (BЦK) = 154
 k= 1.916 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 107 Z (CT) = 49 Z (BЦK) = 205
 k= 1.917 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 109 Z (CT) = 50 Z (BЦK) = 209
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 111 Z (CT) = 51 Z (BЦK) = 213
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 113 Z (CT) = 52 Z (BЦK) = 217
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 115 Z (CT) = 53 Z (BЦK) = 221
 k= 1.923 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 117 Z (CT) = 54 Z (BЦK) = 225
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 146 Z (CT) = 67 Z (BЦK) = 280
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 148 Z (CT) = 68 Z (BЦK) = 284
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 150 Z (CT) = 69 Z (BЦK) = 288
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 152 Z (CT) = 70 Z (BЦK) = 292
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 154 Z (CT) = 71 Z (BЦK) = 296
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 183 Z (CT) = 84 Z (BЦK) = 351
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 185 Z (CT) = 85 Z (BЦK) = 355
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 187 Z (CT) = 86 Z (BЦK) = 359
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 189 Z (CT) = 87 Z (BЦK) = 363
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 191 Z (CT) = 88 Z (BЦK) = 367
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 193 Z (CT) = 89 Z (BЦK) = 371
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 220 Z (CT) = 101 Z (BЦK) = 422
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 222 Z (CT) = 102 Z (BЦK) = 426
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 224 Z (CT) = 103 Z (BЦK) = 430
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 226 Z (CT) = 104 Z (BЦK) = 434
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 228 Z (CT) = 105 Z (BЦK) = 438
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 230 Z (CT) = 106 Z (BЦK) = 442
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 257 Z (CT) = 118 Z (BЦK) = 493
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 259 Z (CT) = 119 Z (BЦK) = 497
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 261 Z (CT) = 120 Z (BЦK) = 501
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 263 Z (CT) = 121 Z (BЦK) = 505
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 265 Z (CT) = 122 Z (BЦK) = 509
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 267 Z (CT) = 123 Z (BЦK) = 513

Инв. № подл.	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
	51														

Планетарный ряд №3

k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	40	Z (CT) =	14	Z (ВЦК) =	68
k=	1.694	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	49	Z (CT) =	17	Z (ВЦК) =	83
k=	1.706	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	51	Z (CT) =	18	Z (ВЦК) =	87
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	60	Z (CT) =	21	Z (ВЦК) =	102
k=	1.696	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	69	Z (CT) =	24	Z (ВЦК) =	117
k=	1.704	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	71	Z (CT) =	25	Z (ВЦК) =	121
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	80	Z (CT) =	28	Z (ВЦК) =	136
k=	1.697	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	89	Z (CT) =	31	Z (ВЦК) =	151
k=	1.703	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	91	Z (CT) =	32	Z (ВЦК) =	155
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	100	Z (CT) =	35	Z (ВЦК) =	170
k=	1.697	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	109	Z (CT) =	38	Z (ВЦК) =	185
k=	1.703	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	111	Z (CT) =	39	Z (ВЦК) =	189
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	120	Z (CT) =	42	Z (ВЦК) =	204
k=	1.698	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	129	Z (CT) =	45	Z (ВЦК) =	219
k=	1.702	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	131	Z (CT) =	46	Z (ВЦК) =	223
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	140	Z (CT) =	49	Z (ВЦК) =	238
k=	1.698	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	149	Z (CT) =	52	Z (ВЦК) =	253
k=	1.702	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	151	Z (CT) =	53	Z (ВЦК) =	257
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	160	Z (CT) =	56	Z (ВЦК) =	272
k=	1.698	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	169	Z (CT) =	59	Z (ВЦК) =	287
k=	1.702	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	171	Z (CT) =	60	Z (ВЦК) =	291
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	180	Z (CT) =	63	Z (ВЦК) =	306
k=	1.698	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	189	Z (CT) =	66	Z (ВЦК) =	321
k=	1.702	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	191	Z (CT) =	67	Z (ВЦК) =	325
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	200	Z (CT) =	70	Z (ВЦК) =	340
k=	1.699	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	209	Z (CT) =	73	Z (ВЦК) =	355
k=	1.701	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	211	Z (CT) =	74	Z (ВЦК) =	359
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	220	Z (CT) =	77	Z (ВЦК) =	374
k=	1.699	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	229	Z (CT) =	80	Z (ВЦК) =	389
k=	1.701	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	231	Z (CT) =	81	Z (ВЦК) =	393
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	240	Z (CT) =	84	Z (ВЦК) =	408
k=	1.699	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	249	Z (CT) =	87	Z (ВЦК) =	423
k=	1.701	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	251	Z (CT) =	88	Z (ВЦК) =	427
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	260	Z (CT) =	91	Z (ВЦК) =	442
k=	1.699	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	269	Z (CT) =	94	Z (ВЦК) =	457
k=	1.701	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	271	Z (CT) =	95	Z (ВЦК) =	461
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	280	Z (CT) =	98	Z (ВЦК) =	476
k=	1.699	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	289	Z (CT) =	101	Z (ВЦК) =	491
k=	1.701	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	291	Z (CT) =	102	Z (ВЦК) =	495
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	300	Z (CT) =	105	Z (ВЦК) =	510
k=	1.699	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	309	Z (CT) =	108	Z (ВЦК) =	525
k=	1.701	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	311	Z (CT) =	109	Z (ВЦК) =	529
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	320	Z (CT) =	112	Z (ВЦК) =	544
k=	1.699	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	329	Z (CT) =	115	Z (ВЦК) =	559
k=	1.701	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	331	Z (CT) =	116	Z (ВЦК) =	563
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	340	Z (CT) =	119	Z (ВЦК) =	578
k=	1.699	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	349	Z (CT) =	122	Z (ВЦК) =	593
k=	1.701	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	351	Z (CT) =	123	Z (ВЦК) =	597
k=	1.700	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	360	Z (CT) =	126	Z (ВЦК) =	612
k=	1.699	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	369	Z (CT) =	129	Z (ВЦК) =	627
k=	1.701	A (CT) =	3	Z (МЦК) =	371	Z (CT) =	130	Z (ВЦК) =	631
k=	1.706	A (CT) =	4	Z (МЦК) =	34	Z (CT) =	12	Z (ВЦК) =	58
k=	1.703	A (CT) =	4	Z (МЦК) =	37	Z (CT) =	13	Z (ВЦК) =	63
k=	1.700	A (CT) =	4	Z (МЦК) =	40	Z (CT) =	14	Z (ВЦК) =	68
k=	1.698	A (CT) =	4	Z (МЦК) =	43	Z (CT) =	15	Z (ВЦК) =	73
k=	1.696	A (CT) =	4	Z (МЦК) =	46	Z (CT) =	16	Z (ВЦК) =	78
k=	1.694	A (CT) =	4	Z (МЦК) =	49	Z (CT) =	17	Z (ВЦК) =	83

[illegible]

k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 331 Z (CT)= 116 Z (BЦK)= 563
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 340 Z (CT)= 119 Z (BЦK)= 578
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 349 Z (CT)= 122 Z (BЦK)= 593
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 351 Z (CT)= 123 Z (BЦK)= 597
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 360 Z (CT)= 126 Z (BЦK)= 612
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 369 Z (CT)= 129 Z (BЦK)= 627
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 371 Z (CT)= 130 Z (BЦK)= 631

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
						55

Планетарный ряд №4

k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 40 Z (СТ) = 14 Z (ВЦК) = 68
k= 1.694 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 49 Z (СТ) = 17 Z (ВЦК) = 83
k= 1.706 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 51 Z (СТ) = 18 Z (ВЦК) = 87
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 60 Z (СТ) = 21 Z (ВЦК) = 102
k= 1.696 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 69 Z (СТ) = 24 Z (ВЦК) = 117
k= 1.704 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 71 Z (СТ) = 25 Z (ВЦК) = 121
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 80 Z (СТ) = 28 Z (ВЦК) = 136
k= 1.697 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 89 Z (СТ) = 31 Z (ВЦК) = 151
k= 1.703 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 91 Z (СТ) = 32 Z (ВЦК) = 155
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 100 Z (СТ) = 35 Z (ВЦК) = 170
k= 1.697 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 109 Z (СТ) = 38 Z (ВЦК) = 185
k= 1.703 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 111 Z (СТ) = 39 Z (ВЦК) = 189
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 120 Z (СТ) = 42 Z (ВЦК) = 204
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 129 Z (СТ) = 45 Z (ВЦК) = 219
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 131 Z (СТ) = 46 Z (ВЦК) = 223
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 140 Z (СТ) = 49 Z (ВЦК) = 238
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 149 Z (СТ) = 52 Z (ВЦК) = 253
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 151 Z (СТ) = 53 Z (ВЦК) = 257
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 160 Z (СТ) = 56 Z (ВЦК) = 272
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 169 Z (СТ) = 59 Z (ВЦК) = 287
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 171 Z (СТ) = 60 Z (ВЦК) = 291
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 180 Z (СТ) = 63 Z (ВЦК) = 306
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 189 Z (СТ) = 66 Z (ВЦК) = 321
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 191 Z (СТ) = 67 Z (ВЦК) = 325
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 200 Z (СТ) = 70 Z (ВЦК) = 340
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 209 Z (СТ) = 73 Z (ВЦК) = 355
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 211 Z (СТ) = 74 Z (ВЦК) = 359
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 220 Z (СТ) = 77 Z (ВЦК) = 374
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 229 Z (СТ) = 80 Z (ВЦК) = 389
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 231 Z (СТ) = 81 Z (ВЦК) = 393
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 240 Z (СТ) = 84 Z (ВЦК) = 408
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 249 Z (СТ) = 87 Z (ВЦК) = 423
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 251 Z (СТ) = 88 Z (ВЦК) = 427
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 260 Z (СТ) = 91 Z (ВЦК) = 442
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 269 Z (СТ) = 94 Z (ВЦК) = 457
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 271 Z (СТ) = 95 Z (ВЦК) = 461
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 280 Z (СТ) = 98 Z (ВЦК) = 476
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 289 Z (СТ) = 101 Z (ВЦК) = 491
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 291 Z (СТ) = 102 Z (ВЦК) = 495
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 300 Z (СТ) = 105 Z (ВЦК) = 510
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 309 Z (СТ) = 108 Z (ВЦК) = 525
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 311 Z (СТ) = 109 Z (ВЦК) = 529
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 320 Z (СТ) = 112 Z (ВЦК) = 544
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 329 Z (СТ) = 115 Z (ВЦК) = 559
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 331 Z (СТ) = 116 Z (ВЦК) = 563
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 340 Z (СТ) = 119 Z (ВЦК) = 578
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 349 Z (СТ) = 122 Z (ВЦК) = 593
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 351 Z (СТ) = 123 Z (ВЦК) = 597
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 360 Z (СТ) = 126 Z (ВЦК) = 612
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 369 Z (СТ) = 129 Z (ВЦК) = 627
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 371 Z (СТ) = 130 Z (ВЦК) = 631
k= 1.706 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 34 Z (СТ) = 12 Z (ВЦК) = 58
k= 1.703 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 37 Z (СТ) = 13 Z (ВЦК) = 63
k= 1.700 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 40 Z (СТ) = 14 Z (ВЦК) = 68
k= 1.698 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 43 Z (СТ) = 15 Z (ВЦК) = 73
k= 1.696 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 46 Z (СТ) = 16 Z (ВЦК) = 78
k= 1.694 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 49 Z (СТ) = 17 Z (ВЦК) = 83
k= 1.704 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 71 Z (СТ) = 25 Z (ВЦК) = 121
k= 1.703 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 74 Z (СТ) = 26 Z (ВЦК) = 126

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					56

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата			k= 1.702 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 131 Z(СТ)= 46 Z(БЦК)= 223	
									k= 1.700 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 140 Z(СТ)= 49 Z(БЦК)= 238	
									k= 1.698 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 149 Z(СТ)= 52 Z(БЦК)= 253	
									k= 1.702 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 151 Z(СТ)= 53 Z(БЦК)= 257	
									k= 1.700 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 160 Z(СТ)= 56 Z(БЦК)= 272	
									k= 1.698 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 169 Z(СТ)= 59 Z(БЦК)= 287	
									k= 1.702 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 171 Z(СТ)= 60 Z(БЦК)= 291	
									k= 1.700 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 180 Z(СТ)= 63 Z(БЦК)= 306	
									k= 1.698 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 189 Z(СТ)= 66 Z(БЦК)= 321	
									k= 1.702 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 191 Z(СТ)= 67 Z(БЦК)= 325	
									k= 1.700 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 200 Z(СТ)= 70 Z(БЦК)= 340	
									k= 1.699 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 209 Z(СТ)= 73 Z(БЦК)= 355	
									k= 1.701 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 211 Z(СТ)= 74 Z(БЦК)= 359	
									k= 1.700 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 220 Z(СТ)= 77 Z(БЦК)= 374	
									k= 1.699 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 229 Z(СТ)= 80 Z(БЦК)= 389	
									k= 1.701 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 231 Z(СТ)= 81 Z(БЦК)= 393	
									k= 1.700 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 240 Z(СТ)= 84 Z(БЦК)= 408	
									k= 1.699 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 249 Z(СТ)= 87 Z(БЦК)= 423	
									k= 1.701 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 251 Z(СТ)= 88 Z(БЦК)= 427	
									k= 1.700 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 260 Z(СТ)= 91 Z(БЦК)= 442	
									k= 1.699 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 269 Z(СТ)= 94 Z(БЦК)= 457	
									k= 1.701 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 271 Z(СТ)= 95 Z(БЦК)= 461	
									k= 1.700 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 280 Z(СТ)= 98 Z(БЦК)= 476	
									k= 1.699 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 289 Z(СТ)= 101 Z(БЦК)= 491	
									k= 1.701 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 291 Z(СТ)= 102 Z(БЦК)= 495	
									k= 1.700 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 300 Z(СТ)= 105 Z(БЦК)= 510	
									k= 1.699 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 309 Z(СТ)= 108 Z(БЦК)= 525	
									k= 1.701 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 311 Z(СТ)= 109 Z(БЦК)= 529	
									k= 1.700 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 320 Z(СТ)= 112 Z(БЦК)= 544	
									k= 1.699 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 329 Z(СТ)= 115 Z(БЦК)= 559	
									k= 1.701 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 331 Z(СТ)= 116 Z(БЦК)= 563	
									k= 1.700 А(СТ)= 6 Z(МЦК)= 340 Z(СТ)= 119 Z(БЦК)= 578	
Инв. № подл.										
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
						Лист				
						58				

k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 349 Z (CT)= 122 Z (БЦK)= 593
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 351 Z (CT)= 123 Z (БЦK)= 597
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 360 Z (CT)= 126 Z (БЦK)= 612
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 369 Z (CT)= 129 Z (БЦK)= 627
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 371 Z (CT)= 130 Z (БЦK)= 631

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Лист				
59				

Шестерни: 37.1288 Колеса: 107.528
 Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
 Шестерни: 28.1288 Колеса: 98.5276
 Основной диаметр $d(b)$, мм:
 Шестерни: 31.001 Колеса: 96.8782
 Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
 Шестерни: 33.3886 Колеса: 25.7154
 Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90127
 Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
 Шестерни: 0.718826 Колеса: 0.833875
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.5527
 Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.5527
 Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.1709
 Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.0761
 Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
 Шестерни: 17.7537 Колеса: 55.4803
 Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 16.2621
 Удельное скольжение:
 Шестерни: -0.855395 Колеса: 1.30066
 Степень точности изготовления зубчатых колес: 6

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.000

Расчет на контактную прочность для ПРЯМОГО действия нагрузки
 МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - $2.74219e+08$ КОЛЕСА - $2.6325e+08$

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТАХ

Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 825.867

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU :

Шестерни - 0.0008 Колеса - 0.8404

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 92133.6 Колеса - $1.0085e+08$

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.04075 Колеса - 1.04075

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев $Z(R)$ - 1

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 1.8 Колеса - 1.0294

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 2484 Колеса - 1420.57

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:

Шестерни - 2154.35 Колеса - 1232.05

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1317.33

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										61
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EP\text{SILON})$ - 0.84238
 Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.02819
 Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.11696
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$ - 1.03149
 Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.07308

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 574.803
 Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 827.612

 РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.05263
 Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 1.95368
 Максимальный момент $M(max)$, Нм - 95
 Средний момент $M(1)$, Нм - 42.75

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 1197.68

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HRMAX)$:

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
 МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКЕ

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.04075 Колеса - 1.04075

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев $Z(R)$ - 1

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 0.933491 Колеса - 0.935398

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1288.22 Колеса - 1290.85

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:

Шестерни - 1117.26 Колеса - 1119.54

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1089.35

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EP\text{SILON})$ - 0.84238

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						62

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.02819
Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.37038
Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$ - 1.03149
Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.54342

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 323.012
Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 515.142

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.16667
Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 2.16534
Максимальный момент $M(max)$, Нм - 30
Средний момент $M(1)$, Нм - 13.5

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 708.557
Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HRMAX)$:
Шестерни - 2640 Колеса - 2640

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПАРЫ МЦК-САТЕЛЛИТ

Расчет зубьев МЦК
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$, Н - 825.867
Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 21.9375
Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 8.775e+07
Расчетный момент, $M(H)$ - 13.68
Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 21.9987
Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 8.79949e+07
Расчетный момент, $M(H)$ - 13.68
Коэффициент долговечности $K(FL)$ - 1.000

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $F(TF)$, Н - 260.8
РАСЧЕТНЫЙ МОМЕНТ, Нм - 4.32
СКОРОСТЬ В ЗАЦЕПЛЕНИИ, м/с - 10.5704
ЧИСЛО ЦИКЛОВ - 4.563e+08
Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL)$ - 1

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$ - 0.921053
Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG)$ - 0.75

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										63
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD)$ - 1
 Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950
 Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 712.5
 Коэффициент безопасности, $S(F)$ - 1.7825
 Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S)$ - 1.03022
 Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R)$ - 1
 Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF)$ - 1

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 411.8

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV)$ - 1.117
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$ - 1.057
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA)$ - 1.028
 Коэффициент внешней динамической нагрузки K_A - 1.750
 Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.125
 Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA)$ - 0.934
 Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E)$ - 0.644
 Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS)$ - 3.708

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа - 130.463

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(T_{max})$, Н - 1835.26
 Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 825.867

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{MAX})$, МПа - 165.667
 Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FP_{MAX})$, МПа - 1932

Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$, Н - 825.867
 Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 0
 Расчетный момент, $M(H)$ - 42.75
 Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 0
 Расчетный момент, $M(H)$ - 42.75
 Коэффициент долговечности $K(FL)$ - 1.630

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										64
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $F(TF)$, Н - 260.8
 РАСЧЕТНЫЙ МОМЕНТ, Нм - 13.5
 СКОРОСТЬ В ЗАЦЕПЛЕНИИ, м/с - 10.5704
 ЧИСЛО ЦИКЛОВ - 4.75312e+08
 Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL)$ - 1
 Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$ - 0.871316
 Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG)$ - 0.75
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD)$ - 1
 Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950
 Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 1011.92
 Коэффициент безопасности, $S(F)$ - 1.7825
 Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S)$ - 1.03022
 Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R)$ - 1
 Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF)$ - 1

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 584.857

РАСЧЕТ НА ИЗГИВНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV)$ - 1.117
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$ - 1.057
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA)$ - 1.028
 Коэффициент внешней динамической нагрузки K_A - 1.750
 Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.125
 Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA)$ - 0.934
 Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E)$ - 0.644
 Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS)$ - 4.214

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа - 148.252

РАСЧЕТ НА ИЗГИВНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(Tmax)$, Н - 1835.26
 Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 825.867

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FMAX)$, МПа - 188.256
 Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FRMAX)$, МПа - 1932

Расчет геометрии пары Сателлит-БЦК

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
 Делительное межосевое расстояние a , мм: 68.3282
 Коэффициент разности смещений $X(d) = 0$
 Угол профиля $ALFA(t) = 20.6365$
 Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6365$
 Межосевое расстояние $a(w)$, мм= 68.3282
 Делительные диаметры d , мм:
 Шестерни = 33.1288 Колеса = 169.785

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										65
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Передаточное отношение $U = 5.125$
Начальные диаметры $d(w)$, мм:
Шестерни = 33.1288 Колеса = 169.785
Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
Шестерни: 37.1288 Колеса: 166.585
Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
Шестерни: 28.1288 Колеса: 174.785
Основной диаметр $d(b)$, мм:
Шестерни: 31.0031 Колеса: 158.891
Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
Шестерни: 33.3826 Колеса: 17.4819
Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90165
Осовой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
Шестерни: 0.718975 Колеса: -0.804595
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.52357
Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.52357
Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.14177
Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.077
Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
Шестерни: 17.7537 Колеса: 90.9877
Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 16.2621
Удельное скольжение:
Шестерни: -0.139456 Колеса: 0.526415
Степень точности изготовления зубчатых колес: 6

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.000

Планетарный ряд №2

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:
0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.13 0.23 0.4 0.05 0.025

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ ЗАЦЕПЛЕНИЯ - 2.00
ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 43 САТ (МЦК) - 20 САТ (БЦК) - 0 БЦК - 83
САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ
УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00
КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК - 0.000
ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 20.00
ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 3
МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 - 4 БЦК - 4
ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60
ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 БЦК - 0
Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2 - 2 БЦК - 2
Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6
Количество передач переднего хода: 8
Количество передач заднего хода: 2
МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										66
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000
Коэффициент использования момента двигателя: 0.45
Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950
Пробег до капитального ремонта, км: 250000
Средняя скорость, км/ч: 25
Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме: 1.00
Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах:
-1.209 0 1 1.61 1.711 1.61 1 0 1 1.61
Коэффициенты частоты вращения водила на передачах:
0 0.414 0.756 0.965 1 1 1 1 0 0
Коэффициенты момента МЦК на передачах:
0 -0.46 -0.31 -0.26 0 0.2 0.18 0.15 -1 -0.62
Тип движителя: 2

Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
Делительное межосевое расстояние a , мм: 65.2224
Коэффициент суммы смещений - $X(\text{СУМ}) = 0$
Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$
Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$
Межосевое расстояние $a(w)$, мм= 65.2224
Делительные диаметры d , мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 89.0338
Передаточное отношение $U = 2.15$
Начальные диаметры $d(w)$, мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 89.0338
Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
Шестерни: 45.411 Колеса: 93.0338
Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
Шестерни: 36.411 Колеса: 84.0338
Основной диаметр $d(b)$, мм:
Шестерни: 38.7513 Колеса: 83.3152
Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
Шестерни: 31.4227 Колеса: 26.4224
Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90127
Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
Шестерни: 0.745279 Колеса: 0.821805
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.56708
Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.56708
Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.39135
Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.0761
Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
Шестерни: 22.1921 Колеса: 47.713
Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 22.5165
Удельное скольжение:
Шестерни: -2.98823 Колеса: 1.28042
Степень точности изготовления зубчатых колес: 6

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.000

Расчет на контактную прочность для ПРЯМОГО действия нагрузки
МЦК-Сателлит

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										67
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 1.20568e+09 КОЛЕСА - 1.68234e+09

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ
Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 505.426

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU:

Шестерни - 5.8634 Колеса - 8.1815

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 7.0361e+08 Колеса - 9.81781e+08

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.00771 Колеса - 1.00771

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев $Z(R)$ - 1

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 0.915361 Колеса - 0.90024

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1263.2 Колеса - 1242.33

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:

Шестерни - 1060.79 Колеса - 1043.26

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1022.15

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPHILON)$ - 0.81762

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.01479

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.15746

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$ - 1.03578

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.12905

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 356.173

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 519.702

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.07086

Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 1.96975

Максимальный момент $M(max)$, Нм - 50

Средний момент $M(1)$, Нм - 22.5

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 745.18

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HRMAX)$:

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, Z(H) - 2.42473				
					Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, Z(EPSILON) - 0.81762				
					Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку K(A) - 1.75				
					Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, K(HALFA) - 1.01479				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, K(HV) - 1.15746				
					Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, K(HBETTA) -1.03578				
					Коэффициент нагрузки K(H) - 2.12905				
					Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок SIGMA(HO), МПа - 356.173				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения SIGMA(H), МПа - 519.702				

					РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ				
					Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, K(HV) - 1.07086				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Коэффициент нагрузки K(HMAX) - 1.96975				
					Максимальный момент M(max), Нм - 50				
					Средний момент M(1), Нм - 22.5				
					Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки SIGMA(HMAX), МПа - 745.18				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки SIGMA(HRMAX) :				
					Шестерни - 2640 Колеса - 2640				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм				
					Лист				
					№ докум.				
					Подп.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Дата				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист				

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 3.53528e+08 КОЛЕСА - 4.93295e+08

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ
Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 2527.13

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU:

Шестерни - 1.2949 Колеса - 1.8069

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 1.55393e+08 Колеса - 2.16828e+08

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.03293 Колеса - 1.03293

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев $Z(R)$ - 1

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 0.98716 Колеса - 0.970853

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1362.28 Колеса - 1339.78

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HP)$, МПа:

Шестерни - 1172.62 Колеса - 1153.25

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1129.9

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ - 0.81762

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.02424

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.05163

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$ - 1.03578

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 1.9524

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 796.427

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 1112.84

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.02323

Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 1.89969

Максимальный момент $M(max)$, Нм - 250

Средний момент $M(1)$, Нм - 112.5

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 1636.37

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										69
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

Расчет зубьев МЦК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$,
 $N = 505.426$

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE) = 2.78343e+08$

Расчетный момент, М(Н) - 10.4651

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки MJU(F1) – 3428.75

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки N(FE) - 1.3715e+10

Расчетный момент, М(Н) - 10.4651

Коэффициент долговечности $K(FL)$ - 1.000

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки
 $F(TF)$, Н - 2527.13

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки MJU (F1) – 89.2526

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE) = 3.5701e+08$

Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H) - 52.3256$

Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) = 1$

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$ – 0,95

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) = 0.75$

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной – 1

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) = 1$

Предел изломной выносливости, SIGMA(FLIM0), МПа - 950

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $\text{SIGMA}(\text{FLIM})$, МПа - 712.5

Коэффициент безопасности, $S(F) = 1.7825$

Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) = 1.03022$

Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) = 1$

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) - 1$

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 411.8

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,
 $K(F_v) = 1.052$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$ – 1.068

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA)$ – 1.024

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки MJU(F1) – 89.2526 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки N(FE) – 3.5701e+08 Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, M(H) – 52.3256 Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки K(FL) – 1 Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, K(FC) – 0.95 Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, K(FG) – 0.75 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной – 1 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, K(FD) – 1 Предел изломной выносливости, SIGMA(FLIM0), МПа – 950 Предел выносливости зубьев колес при изгибе, SIGMA(FLIM), МПа – 712.5 Коэффициент безопасности, S(F) – 1.7825 Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, Y(S) – 1.03022 Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, Y(R) – 1 Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, K(XF) – 1 Допускаемое изгибаемое напряжение при расчете на выносливость, МПа – 411.8 ----- РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, K(FV) – 1.052 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, K(FBETTA) – 1.068 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, K(FALFA) – 1.024
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
				</	

Коэффициент внешней динамической нагрузки K_A - 1.750
Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.013
Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA)$ - 0.912
Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E)$ - 0.638
Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS)$ - 3.747

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа - 277.238

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(T_{max})$, Н - 5615.85
Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 2527.13

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{MAX})$, МПа - 352.048
Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{RMAX})$, МПа - 1932

Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$, Н - 505.426
Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 0
Расчетный момент, $M(H)$ - 22.5
Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 0
Расчетный момент, $M(H)$ - 22.5
Коэффициент долговечности $K(FL)$ - 1.630

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $F(TF)$, Н - 2527.13
Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE)$ - 0
Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H)$ - 112.5
Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL)$ - 1.63

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$ - 0.95
Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG)$ - 0.75
Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1.63
Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD)$ - 1
Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950
Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 1103.31
Коэффициент безопасности, $S(F)$ - 1.7825
Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S)$ - 1.03022
Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R)$ - 1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										71
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) = 1$

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 637.673

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV) = 1.052$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA) = 1.068$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA) = 1.024$

Коэффициент внешней динамической нагрузки $KA = 1.750$

Коэффициент нагрузки, $K(F) = 2.013$

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA) = 0.912$

Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E) = 0.638$

Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS) = 4.065$

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа - 300.780

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(Tmax)$, Н - 5615.85

Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 2527.13

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FMAX)$, МПа - 381.942

Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FPMAX)$, МПа - 1932

Расчет геометрии пары Сателлит-БЦК

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$

Делительное межосевое расстояние a , мм: 65.2224

Коэффициент разности смещений $X(d) = 0$

Угол профиля $ALFA(t) = 20.6365$

Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6365$

Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 65.2224

Делительные диаметры d , мм:

Шестерни = 41.411 Колеса = 171.856

Передаточное отношение $U = 4.15$

Начальные диаметры $d(w)$, мм:

Шестерни = 41.411 Колеса = 171.856

Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$

Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$

Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:

Шестерни: 45.411 Колеса: 168.656

Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:

Шестерни: 36.411 Колеса: 176.856

Основной диаметр $d(b)$, мм:

Шестерни: 38.7539 Колеса: 160.829

Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:

Шестерни: 31.4163 Колеса: 17.5239

Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90165

Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641

Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:

Шестерни: 0.74545 Колеса: -0.80375

Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.5492

Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.5492

Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.37346

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист				
					72				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Основной угол наклона ВЕТТА (В) : 14.077
Эквивалентное число зубьев Z (V) :
Шестерни: 22.1921 Колеса: 92.0973
Окружная скорость в зацеплении V, м/с: 22.5165
Удельное скольжение:
Шестерни: -0.14213 Колеса: 0.410496
Степень точности изготовления зубчатых колес: 6

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.000

Планетарный ряд №3

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:
0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.13 0.23 0.4 0.05 0.025

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ ЗАЦПЛЕНИЯ - 2.00
ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 49 САТ (МЦК) - 17 САТ (БЦК) - 0 БЦК - 83
САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ
УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00
КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК - 0.000
ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 15.00
ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 3
МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 - 4 БЦК - 4
ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60
ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 БЦК - 0
Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2 - 2 БЦК - 2
Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6
Количество передач переднего хода: 8
Количество передач заднего хода: 2
МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750
Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000
Коэффициент использования момента двигателя: 0.45
Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950
Пробег до капитального ремонта, км: 250000
Средняя скорость, км/ч: 25
Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме: 1.00
Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах:
0 0 0 0 0 0.143 1 2.406 -3.106 -3.964
Коэффициенты частоты вращения водила на передачах:
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.682 1 1.521 -0.521 -0.838
Коэффициенты момента МЦК на передачах:
-0.59 -0.59 -0.4 -0.34 -0.15 0 0 0 0 0
Тип движителя: 2

Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит

Коэффициенты смещения X (1) = 0, X (2) = 0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ ВЦК - 20ХНМ СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 - 4 ВЦК - 4 ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 ВЦК - 60 ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 ВЦК - 0 Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2 - 2 ВЦК - 2 Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6 Количество передач переднего хода: 8 Количество передач заднего хода: 2 МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750 Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000 Коэффициент использования момента двигателя: 0.45 Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950 Пробег до капитального ремонта, км: 250000 Средняя скорость, км/ч: 25 Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме: 1.00 Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах: 0 0 0 0 0 0.143 1 2.406 -3.106 -3.964 Коэффициенты частоты вращения водила на передачах: 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.682 1 1.521 -0.521 -0.838 Коэффициенты момента МЦК на передачах: -0.59 -0.59 -0.4 -0.34 -0.15 0 0 0 0 0 Тип движителя: 2 ***** Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит Коэффициенты смещения X(1)= 0, X(2)= 0					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						Лист
										73

Делительное межосевое расстояние a , мм: 68.3282
 Коэффициент суммы смещений - $X(\text{СУМ}) = 0$
 Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$
 Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$
 Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 68.3282
 Делительные диаметры d , мм:
 Шестерни = 35.1994 Колеса = 101.457
 Передаточное отношение $U = 2.88235$
 Начальные диаметры $d(w)$, мм:
 Шестерни = 35.1994 Колеса = 101.457
 Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
 Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
 Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
 Шестерни: 39.1994 Колеса: 105.457
 Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
 Шестерни: 30.1994 Колеса: 96.4571
 Основной диаметр $d(b)$, мм:
 Шестерни: 32.9386 Колеса: 94.9406
 Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
 Шестерни: 32.83 Колеса: 25.8055
 Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90127
 Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
 Шестерни: 0.726158 Колеса: 0.832318
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.55848
 Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.55848
 Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.17667
 Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.0761
 Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
 Шестерни: 18.8633 Колеса: 54.3707
 Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 10.0402
 Удельное скольжение:
 Шестерни: -1.04429 Колеса: 1.27426
 Степень точности изготовления зубчатых колес: 7

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.230

Расчет на контактную прочность для ПРЯМОГО действия нагрузки
 МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
 МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - $4.03671e+08$ КОЛЕСА - $4.20147e+08$

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТАХ
 Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 1308.44

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU :

Шестерни - 0.0004 Колеса - 0.9800

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 50022.3 Колеса - $1.17605e+08$

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										74
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Шестерни - 1.01596 Колеса - 1.01596
 Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса K(XH) :
 Шестерни - 1 Колеса - 1
 Коэффициент, учитывающий влияние смазки K(L) - 1
 Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев Z(R) - 1
 Коэффициент долговечности Z(N) :
 Шестерни - 1.8 Колеса - 1.00337
 Предел контактной выносливости поверхностей зубьев SIGMA(HLIM), МПа:
 Шестерни - 2484 Колеса - 1384.64
 Допускаемые контактные напряжения SIGMA(HR), МПа:
 Шестерни - 2103.03 Колеса - 1172.28

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1255.44

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, Z(H) - 2.42473
 Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, Z(EPSILON) - 0.841067
 Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку K(A) - 1.75
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, K(HALFA) - 1.05263
 Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, K(HV) - 1.0587
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, K(HBETTA) - 1.02771
 Коэффициент нагрузки K(H) - 2.00428

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок SIGMA(HO), МПа - 707.922
 Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения SIGMA(H), МПа - 1002.22

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, K(HV) - 1.02641
 Коэффициент нагрузки K(HMAX) - 1.94316
 Максимальный момент M(max), Нм - 147.5
 Средний момент M(1), Нм - 66.375

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки SIGMA(HMAX), МПа - 1471.07
 Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки SIGMA(HRMAX) :
 Шестерни - 2640 Колеса - 2640

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПАРЫ МЦК-САТЕЛЛИТ

Расчет зубьев МЦК
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
 РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
 НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки F(TF), Н - 1308.44

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										75
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки MJU(F1) - 17.7085
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки N(FE) - 7.08341e+07
 Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, M(H) - 23.0281
 Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки K(FL) - 1

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, K(FC) - 1
 Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, K(FG) - 0.75
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, K(FD) - 1
 Предел изломной выносливости, SIGMA(FLIM0), МПа - 950
 Предел выносливости зубьев колес при изгибе, SIGMA(FLIM), МПа - 712.5
 Коэффициент безопасности, S(F) - 1.7825
 Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, Y(S) - 1.03022
 Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, Y(R) - 1
 Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, K(XF) - 1

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 411.8

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, K(FV) - 1.059
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, K(FBETTA) - 1.048
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, K(FALFA) - 1.053
 Коэффициент внешней динамической нагрузки KA - 1.750
 Коэффициент нагрузки, K(F) - 2.044
 Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, Y(BETTA) - 0.934
 Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, Y(E) - 0.642
 Коэффициент, учитывающий форму зуба, Y(FS) - 3.713

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, SIGMA(F), МПа - 198.325

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка F(Tmax), Н - 2907.63
 Расчетная нагрузка F(T), Н - 1308.44

Действующие максимальные изгибные напряжения SIGMA(FMAX), МПа - 251.841
 Допускаемые максимальные изгибные напряжения SIGMA(FRMAX), МПа - 1932

Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
 РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
 НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки F(TF), Н - 1308.44
 Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки MJU(F1) - 0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										76
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE) = 0$
 Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H) = 66.375$
 Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) = 1.63$

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC) = 1$

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) = 0.75$

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1.63

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) = 1$

Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 1161.38

Коэффициент безопасности, $S(F) = 1.7825$

Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) = 1.03022$

Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) = 1$

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) = 1$

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 671.234

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV) = 1.059$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA) = 1.048$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA) = 1.053$

Коэффициент внешней динамической нагрузки $K_A = 1.750$

Коэффициент нагрузки, $K(F) = 2.044$

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA) = 0.934$

Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E) = 0.642$

Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS) = 4.170$

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа - 222.736

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(T_{max})$, Н - 2907.63

Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 1308.44

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{MAX})$, МПа - 282.84

Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{PMAX})$, МПа - 1932

Расчет геометрии пары Сателлит-БЦК

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$

Делительное межосевое расстояние a , мм: 68.3282

Коэффициент разности смещений $X(d) = 0$

Угол профиля $ALFA(t) = 20.6365$

Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6365$

Межосевое расстояние $a(w)$, мм= 68.3282

Делительные диаметры d , мм:

Шестерни = 35.1994 Колеса = 171.856

Передаточное отношение $U = 4.88235$

Начальные диаметры $d(w)$, мм:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					77				

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:

МОДУЛЬ ЗАЦПЛЕНИЯ - 2.00
 ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 44 САТ (МЦК) - 20 САТ (БЦК) - 0 БЦК - 84
 САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ
 УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00
 КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК - 0.000
 ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 30.00
 ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 4
 МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ
 СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 - 4 БЦК - 4
 ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60
 ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 БЦК - 0
 Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2 - 2 БЦК - 2
 Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6
 Количество передач переднего хода: 8
 Количество передач заднего хода: 2
 МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750
 Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000
 Коэффициент использования момента двигателя: 0.45

Планетарный ряд №4 ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ: 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.13 0.23 0.4 0.05 0.025 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ МОДУЛЬ ЗАЦПЛЕНИЯ - 2.00 ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 44 САТ (МЦК) - 20 САТ (БЦК) - 0 БЦК - 84 САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00 КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК - 0.000 ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 30.00 ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 4 МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 - 4 БЦК - 4 ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60 ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 БЦК - 0 Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2 - 2 БЦК - 2 Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6 Количество передач переднего хода: 8 Количество передач заднего хода: 2 МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750 Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000 Коэффициент использования момента двигателя: 0.45					Подп. и дата
					Инв. № дубл.
					Взам. инв. №
					Подп. и дата
					Инв. № подл.
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					78

Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950
Пробег до капитального ремонта, км: 250000
Средняя скорость, км/ч: 25
Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме: 1.00
Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах:
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.682 1 1.521 -0.521 -0.838
Коэффициенты частоты вращения валида на передачах:
0.217 0.488 0.713 0.85 0.872 0.89 1 1.18 -0.18 -0.289
Коэффициенты момента МЦК на передачах:
-1.59 -0.71 -0.48 -0.41 -0.4 -0.39 -0.34 -0.29 1.92 1.19
Тип движителя: 2

Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
Делительное межосевое расстояние a , мм: 66.2577
Коэффициент суммы смещений - $X(\text{СУМ}) = 0$
Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$
Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$
Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 66.2577
Делительные диаметры d , мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 91.1043
Передаточное отношение $U = 2.2$
Начальные диаметры $d(w)$, мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 91.1043
Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
Шестерни: 45.411 Колеса: 95.1043
Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
Шестерни: 36.411 Колеса: 86.1043
Основной диаметр $d(b)$, мм:
Шестерни: 38.7513 Колеса: 85.2528
Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
Шестерни: 31.4227 Колеса: 26.3094
Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90127
Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
Шестерни: 0.745279 Колеса: 0.823711
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.56899
Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.56899
Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.80539
Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.0761
Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
Шестерни: 22.1921 Колеса: 48.8226
Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 7.85654
Удельное скольжение:
Шестерни: -2.72183 Колеса: 1.25955
Степень точности изготовления зубчатых колес: 7

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.320

Расчет на контактную прочность для ПРЯМОГО действия нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										79
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 1.17928e+08 КОЛЕСА - 2.14414e+08

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ

Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 3556.36

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU :

Шестерни - 0.6475 Колеса - 1.1773

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 7.77007e+07 Колеса - 1.41274e+08

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев $Z(R)$ - 0.95

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 1.07513 Колеса - 0.991873

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1483.67 Колеса - 1368.78

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:

Шестерни - 1174.58 Колеса - 1083.62

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1094.63

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ - 0.798344

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.08806

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.04198

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$ - 1.07007

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.12306

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 750.509

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 1093.54

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.01889

Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 2.07602

Максимальный момент $M(max)$, Нм - 360

Средний момент $M(1)$, Нм - 162

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 1612

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HRMAX)$:

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					80				

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 1.10046e+09 КОЛЕСА - 2.00084e+09

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ

Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 2945.11

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU:

Шестерни - 0.2470 Колеса - 0.4490

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 2.96367e+07 Колеса - 5.38849e+07

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.00925 Колеса - 1.00925

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев $Z(R)$ - 0.95

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 1.26248 Колеса - 1.14275

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1742.23 Колеса - 1577

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HP)$, МПа:

Шестерни - 1392.02 Колеса - 1260.01

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1284.68

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ - 0.798344

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.09502

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.06136

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$ - 1.07007

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.17638

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 682.973

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 1007.56

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.02761

Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 2.10718

Максимальный момент $M(max)$, Нм - 298.125

Средний момент $M(1)$, Нм - 134.156

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 1477.91

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HPMAX)$:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										81
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Колеса - 2640

Расчет зубьев МЦК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$,
 $N - 3556.36$

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки MJU (F1) - 29.7016

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки N(FE) - 1.18806e+08

Расчетный момент, М(Н) - 73.6364

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки MJU(F1) – 58.8231

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки N(FE) - 2.35292e+08

Расчетный момент, М(Н) - 73,6364

Коэффициент долговечности $K(FL)$ - 1.000

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $F(TF)$, Н – 2945.11

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки MJU(F1) - 7.20091

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE) = 2.88036e+07$

Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H) - 60.9801$

Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) = 1$

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$ – 0.792969

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) = 0.75$

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной – 1

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) = 1$

Предел изломной выносливости, SIGMA(FLIM0), МПа - 950

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $\text{SIGMA}(\text{FLIM})$, МПа - 712.5

Коэффициент безопасности, $S(F) - 1.7825$

Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) = 1.03022$

Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) = 1$

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) - 1$

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 411.8

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,
 $K(F_v) = 1.051$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$ = 1.153

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA) = 1.095$

Коэффициент внешней динамической нагрузки КА - 1.750

Коэффициент нагрузки, $K(F)$ – 2.321

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE) - 2.88036e+07$ Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H) - 60.9801$ Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) - 1$ Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC) - 0.792969$ Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) - 0.75$ Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) - 1$ Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0), \text{МПа} - 950$ Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM), \text{МПа} - 712.5$ Коэффициент безопасности, $S(F) - 1.7825$ Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) - 1.03022$ Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) - 1$ Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) - 1$ Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, $\text{МПа} - 411.8$ ----- РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV) - 1.051$ Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA) - 1.153$ Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA) - 1.095$ Коэффициент внешней динамической нагрузки $K_A - 1.750$ Коэффициент нагрузки, $K(F) - 2.321$						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
											Лист
											82

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $\gamma(\text{BETTA})$ - 0.868
 Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $\gamma(\text{E})$ - 0.637
 Коэффициент, учитывающий форму зуба, $\gamma(\text{FS})$ - 3.740

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $\text{SIGMA}(\text{F})$, МПа - 284.499

 РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $\text{F}(\text{Tmax})$, Н - 7903.03
 Расчетная нагрузка $\text{F}(\text{T})$, Н - 3556.36

Действующие максимальные изгибные напряжения $\text{SIGMA}(\text{FMAX})$, МПа - 361.268
 Допускаемые максимальные изгибные напряжения $\text{SIGMA}(\text{FRMAX})$, МПа - 1932

 Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $\text{F}(\text{TF})$, Н - 3556.36
 Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $\text{MJU}(\text{F1})$ - 0
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $\text{N}(\text{FE})$ - 0
 Расчетный момент, $\text{M}(\text{H})$ - 162
 Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $\text{MJU}(\text{F1})$ - 0
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $\text{N}(\text{FE})$ - 0
 Расчетный момент, $\text{M}(\text{H})$ - 162
 Коэффициент долговечности $\text{K}(\text{FL})$ - 1.630

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $\text{F}(\text{TF})$, Н - 2945.11
 Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки $\text{MJU}(\text{F1})$ - 0
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $\text{N}(\text{FE})$ - 0
 Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $\text{M}(\text{H})$ - 134.156
 Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $\text{K}(\text{FL})$ - 1.63
 Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $\text{K}(\text{FC})$ - 0.792969
 Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $\text{K}(\text{FG})$ - 0.75
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1.63
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $\text{K}(\text{FD})$ - 1
 Предел изломной выносливости, $\text{SIGMA}(\text{FLIM0})$, МПа - 950
 Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $\text{SIGMA}(\text{FLIM})$, МПа - 920.934
 Коэффициент безопасности, $\text{S}(\text{F})$ - 1.7825
 Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $\gamma(\text{S})$ - 1.03022
 Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $\gamma(\text{R})$ - 1
 Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $\text{K}(\text{XF})$ - 1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		83

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 532.268

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV)$ - 1.051
Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$ - 1.153
Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA)$ - 1.095
Коэффициент внешней динамической нагрузки KA - 1.750
Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.321
Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA)$ - 0.868
Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E)$ - 0.637
Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS)$ - 4.065

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа - 309.176

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(Tmax)$, Н - 7903.03
Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 3556.36

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FMAX)$, МПа - 392.605
Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FRMAX)$, МПа - 1932

Расчет геометрии пары Сателлит-БЦК

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
Делительное межосевое расстояние a , мм: 66.2577
Коэффициент разности смещений $X(d) = 0$
Угол профиля $ALFA(t) = 20.6365$
Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6365$
Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 66.2577
Делительные диаметры d , мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 173.926
Передаточное отношение $U = 4.2$
Начальные диаметры $d(w)$, мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 173.926
Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
Шестерни: 45.411 Колеса: 170.726
Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
Шестерни: 36.411 Колеса: 178.926
Основной диаметр $d(b)$, мм:
Шестерни: 38.7539 Колеса: 162.766
Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
Шестерни: 31.4163 Колеса: 17.5648
Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90165
Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
Шестерни: 0.74545 Колеса: -0.802929
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.54838
Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.54838
Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.78478
Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.077
Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										84
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.320

[illegible]

П И Л О Ж Е Н И Е Г

Расчет осей сателлитов

```

clc
clear all
% format bank
%% Начальные данные
sigma_iz = 900*10^6;
sigma_sm_iz = 194*10^6;
t_iz = 135*10^6;
% Моменты на водилах планетарных рядов
K_1 = [0.00 0.00 -0.71 -0.56 0.00 0.32 0.29 0.00 -1.61 -1.00];
K_2 = [0.00 2.28 1.28 1.01 0.00 -0.59 -0.52 -0.44 2.92 1.81];
K_3 = [2.70 2.70 1.52 1.20 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00];
K_4 = [7.83 3.48 1.95 1.54 1.28 1.12 1.00 0.85 -5.57 -3.46];
A = [3 3 3 4];% Количество сателлитов
K_ner = [1 1 1 1];% Коэффициент неравномерности
R_st = [68.3282 65.2224 68.3282 66.2577]*10^(-3);% Радиус, на котором расположены оси
сателлитов
M_max = 750; % Макс момент двигателя
n_dvs_max = 3000;% Макс число оборотов двигателя
ro = 7874;% Плотность легированной стали
b_st = [15 20 15 30]*10^(-3);% Ширина сателлита
D_st = [33.1288 41.411 35.1994 41.411]*10^(-3);% Делительный диаметр сателлита
d_st = [15 20 15 20]*10^(-3);% Внешний диаметр оси сателлита
d_0_st = [10 15 10 15]*10^(-3);% Диаметр отверстия в оси сателлита
%Угловые скорости сателлитов
% K_vod_1 = [-11.321 -5.125 0.000 3.125 3.644 3.125 0.000 -5.125 0.000 3.125];
% K_vod_2 = [2.628 0.900 -0.529 -1.401 -1.546 -1.326 0.000 2.174 -2.174 -3.499];
% K_vod_3 = [1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.543 0.000 -2.530 7.387 8.929];
% K_vod_4 = [-0.917 -0.314 0.185 0.489 0.539 0.462 0.000 -0.758 0.758 1.221];

K_vod_1 = [1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000];
K_vod_2 = [0.000 0.244 0.586 0.795 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000];
K_vod_3 = [0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.682 1.000 1.521 -0.521 -0.838];
K_vod_4 = [0.128 0.287 0.512 0.648 0.783 0.890 1.000 1.180 -0.180 -0.289];
l = [25 30 25 40]*10^(-3);% Длина оси сателлита
delta = [4 4 4 4]*10^(-3); % толщина щеки
%% Расчет
[K_1_1, I_1_1] = max(abs(K_1));
[K_2_1, I_2_1] = max(abs(K_2));
[K_3_1, I_3_1] = max(abs(K_3));
[K_4_1, I_4_1] = max(abs(K_4));
K1 = [K_1_1 K_2_1 K_3_1 K_4_1];
K = [K_1(I_1_1) K_2(I_2_1) K_3(I_3_1) K_4(I_4_1)];
[K_vod_1_1, I_vod_1_1] = max(abs(K_vod_1));
[K_vod_2_1, I_vod_2_1] = max(abs(K_vod_2));
[K_vod_3_1, I_vod_3_1] = max(abs(K_vod_3));
[K_vod_4_1, I_vod_4_1] = max(abs(K_vod_4));
K_vod1 = [K_vod_1_1 K_vod_2_1 K_vod_3_1 K_vod_4_1];
K_vod = [K_vod_1(I_vod_1_1) K_vod_2(I_vod_2_1) K_vod_3(I_vod_3_1)
K_vod_4(I_vod_4_1)];
F_vod = K.*M_max.*K_ner./(A.*R_st); % Радиальная нагрузка на оси сателита
F_vod_1 = K_1(1)*M_max*K_ner(1)./(A.*R_st(1)); % Радиальная нагрузка на оси сателита
1 зад перед
V = pi.*b_st.*(D_st.^2-d_st.^2)/4;
m_st = ro*V;
omega = (K_vod*2*n_dvs_max*pi)/60;
% omega(1) = (K_vod(1)*2*1500*pi)/60;
% P_ch = m_st.*omega.*R_st;
P_ch = m_st.*omega.^2.*R_st;
F_r = (F_vod.^2+P_ch.^2).^(1/2);

```

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										86
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

3	ТИП ПОДШИПНИКА	1 - ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ИЛИ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ
2	ДИАМЕТР ТЕЛ КАЧЕНИЯ, ММ	2 - ШАРИКОВЫЙ УПОРНЫЙ ИЛИ УПОРНО-РАДИАЛЬНЫЙ
17	ДИАМЕТР ОКРУЖНОСТИ ЦЕНТРОВ ТЕЛ КАЧЕНИЯ, ММ	3 - РОЛИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ИЛИ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ
12	ДЛИНА РОЛИКА (ЕСЛИ ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ, ТО 0), ММ	4 - РОЛИКОВЫЙ УПОРНЫЙ ИЛИ УПОРНО-РАДИАЛЬНЫЙ
27	ЧИСЛО ТЕЛ КАЧЕНИЯ В ОДНОМ РЯДУ ПОДШИПНИКА	
1	Число рядов тел качения	
0	НОМИНАЛЬНЫЙ УГОЛ КОНТАКТА ПОДШИПНИКА, ГРАД.	
2	КОЭФФИЦИЕНТ ВРАЩЕНИЯ	1 - ЕСЛИ ВРАЩАЕТСЯ ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА
10	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ	2 - ЕСЛИ ВРАЩАЕТСЯ НАРУЖНЕЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА
750	МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм	
3000	Максимальная частота вращения ведущего вала, ОБ/МИН	
0,45	Коэффициент использования двигателя	
1950	Средняя частота вращения двигателя, ОБ/МИН	
250000	Пробег до капитального ремонта, КМ	
25	Средняя скорость, КМ/Ч	
-11,321	Относительная угловая скорость сателлитов на передачах	
-5,125		
0		
3,125		
3,644		
3,125		
9		
-5,125		
0		
3,125		
1	Относительная угловая скорость водила на передачах	
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
0,04	Масса сателлита, кг	
68,33	Радиус центров осей сателлитов, мм	
0	Относительный момент на водиле по передачам	
0		
-0,31		
-0,43		
0		
0,32		
0,18		
0		
-1		
-1		
0	Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам	
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
1	Тип движителя	1 - колесный (от 4 до 11 передач)
3	Число сателлитов планетарного ряда	2 - гусеничный (от 3 до 8 передач)
0	Какая используется функция распределения работы по передачам:	
		0 - заданная в программе;
		1 - оригинальная

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Планетарный ряд №1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
 Диаметр тел качения - 2, мм
 Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
 Длина роликов - 12, мм
 Число тел качения в одном ряду подшипника - 27
 Число рядов тел качения - 1
 Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
 Вращается внешнее кольцо подшипника
 Количество передач в КПП - 10
 Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
 Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
 Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
 Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
 Пробег до капитального ремонта - 250000, км
 Средняя скорость - 25, км/ч
 Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов) на передачах:
 1 - -11.321
 2 - -5.125
 3 - 0
 4 - 3.125
 5 - 3.644
 6 - 3.125
 7 - 9
 8 - -5.125
 9 - 0
 10 - 3.125
 Относительная угловая скорость водила на передачах:
 1 - 1
 2 - 1
 3 - 1
 4 - 1
 5 - 1
 6 - 1
 7 - 1
 8 - 1
 9 - 1
 10 - 1
 Масса сателлита - 0.04, кг
 Радиус осей сателлитов - 68.33, мм
 Относительный момент на водиле по передачам
 1 - 0
 2 - 0
 3 - -0.31
 4 - -0.43
 5 - 0
 6 - 0.32
 7 - 0.18
 8 - 0
 9 - -1
 10 - -1
 Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:
 1 - 0
 2 - 0
 3 - 0
 4 - 0
 5 - 0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										89
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0

Тип движителя: колесный

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

Максимальная радиальная нагрузка на подшипник - 3668.63, Н
Максимальная осевая нагрузка на подшипник - 0, Н
СТАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
 $C(or)=25157.6$; $P(or)=3668.63$

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКА ПО ПЕРЕДАЧАМ:

1 - 0.005:
2 - 0.01:
3 - 0.015:
4 - 0.025:
5 - 0.04:
6 - 0.065:
7 - 0.1:
8 - 0.15:
9 - 0.24:
10 - 0.3:

РАДИАЛЬНАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И СУММАРНАЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛЫ
ПО ПЕРЕДАЧАМ, Н:

1 -	0.00	113.86	113.86:
2 -	0.00	113.86	113.86:
3 -	510.39	113.86	522.94:
4 -	707.96	113.86	717.06:
5 -	0.00	113.86	113.86:
6 -	526.85	113.86	539.02:
7 -	296.36	113.86	317.47:
8 -	0.00	113.86	113.86:
9 -	1646.42	113.86	1650.35:
10 -	1646.42	113.86	1650.35:

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПОДШИПНИКА $N=3.84661e+08$

СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛА $F(r)=1153.23$ Н

СРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА $F(a)=0$ Н

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

КОЭФ., ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ГЕОМЕТРИИ, ТОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛА ПОДШИПНИКА:

$F(c): 86.1647$

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СВОЙСТВА СТАЛИ:

$B(m):-1.3$

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИАЛЬНОЙ И ОСЕВОЙ НАГРУЗОК:

$X=0$; $Y=0$

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(B)=1.4$

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(T)=1$

КОЭФФИЦИЕНТ $V=1.2$

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

$C(r)=16328.1$

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

$P(r)=1153.23$

КОЭФФИЦИЕНТ $A(23)=0.8$

БАЗОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] $L(10)=5493.25$

ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] $L(T)=384.661$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					90				

Планетарный ряд №2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
Диаметр тел качения - 2, мм
Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
Длина роликов - 15, мм
Число тел качения в одном ряду подшипника - 34
Число рядов тел качения - 1
Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
Вращается внешнее кольцо подшипника
Количество передач в КПП - 10
Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
Пробег до капитального ремонта - 250000, км
Средняя скорость - 25, км/ч
Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов) на передачах:
1 - 2.628
2 - 0.9
3 - -0.529
4 - -1.401
5 - -1.546
6 - -1.326
7 - 0
8 - 2.174
9 - -2.174
10 - -3.499
Относительная угловая скорость водила на передачах:
1 - 0
2 - 0.414
3 - 0.756
4 - 0.965
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 1
9 - 0
10 - 0
Масса сателлита - 0.1, кг
Радиус осей сателлитов - 65.22, мм
Относительный момент на водиле по передачам
1 - 0
2 - 1.34
3 - 0.92
4 - 0.77
5 - 0
6 - -0.59
7 - -0.52
8 - -0.44
9 - 2.92
10 - 1.81
Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										91
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0

Тип движителя: колесный

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

Максимальная радиальная нагрузка на подшипник - 11192.9, Н
Максимальная осевая нагрузка на подшипник - 0, Н
СТАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
C(or)=39600; P(or)=11192.9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКА ПО ПЕРЕДАЧАМ:

1 - 0.005:
2 - 0.01:
3 - 0.015:
4 - 0.025:
5 - 0.04:
6 - 0.065:
7 - 0.1:
8 - 0.15:
9 - 0.24:
10 - 0.3:

РАДИАЛЬНАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И СУММАРНАЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛЫ ПО ПЕРЕДАЧАМ, Н:

1 -	0.00	0.00	0.00:
2 -	2311.41	46.57	2311.88:
3 -	1586.94	155.28	1594.52:
4 -	1328.20	253.00	1352.08:
5 -	0.00	271.69	271.69:
6 -	1017.71	271.69	1053.35:
7 -	896.96	271.69	937.21:
8 -	758.97	271.69	806.13:
9 -	5036.80	0.00	5036.80:
10 -	3122.13	0.00	3122.13:

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПОДШИПНИКА N= 2.58475e+08

СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛА F(r)= 3674 Н

СРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА F(a)= 0 Н

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

КОЭФ., ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ГЕОМЕТРИИ, ТОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛА ПОДШИПНИКА:

F(c): 86.1647

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СВОЙСТВА СТАЛИ:

B(m):- 1.3

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИАЛЬНОЙ И ОСЕВОЙ НАГРУЗОК:

X= 0; Y= 0

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ K(B)= 1.4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ K(T)= 1

КОЭФФИЦИЕНТ V= 1.2

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

C(r)= 23088.6

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

P(r)= 3674

КОЭФФИЦИЕНТ A(23)= 0.8

БАЗОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ L(10)=366.397

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					92				

ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] L(T)=258.475
РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС ПОДШИПНИКОВ В КИЛОМЕТРАХ ПРОБЕГА L(s)=354384

Планетарный ряд №3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
Диаметр тел качения - 2, мм
Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
Длина роликов - 13, мм
Число тел качения в одном ряду подшипника - 27
Число рядов тел качения - 1
Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
Вращается внешнее кольцо подшипника
Количество передач в КПП - 10
Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
Пробег до капитального ремонта - 250000, км
Средняя скорость - 25, км/ч
Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов) на передачах:
1 - 1.799
2 - 1.799
3 - 1.799
4 - 1.799
5 - 1.799
6 - 1.543
7 - 0
8 - -2.53
9 - 7.387
10 - 8.929
Относительная угловая скорость водила на передачах:
1 - 0.63
2 - 0.63
3 - 0.63
4 - 0.63
5 - 0.63
6 - 0.682
7 - 1
8 - 1.521
9 - -0.521
10 - -0.838
Масса сателлита - 0.05, кг
Радиус осей сателлитов - 68.33, мм
Относительный момент на водиле по передачам
1 - 1.59
2 - 1.59
3 - 1.09
4 - 0.91
5 - 0.4
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:
1 - 0
2 - 0
3 - 0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										93
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0

Тип движителя: колесный

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

Максимальная радиальная нагрузка на подшипник - 5818.89, Н

Максимальная осевая нагрузка на подшипник - 0, Н

СТАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

$C(or)=27254.1$; $P(or)=5818.89$

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКА ПО ПЕРЕДАЧАМ:

1 - 0.005:
2 - 0.01:
3 - 0.015:
4 - 0.025:
5 - 0.04:
6 - 0.065:
7 - 0.1:
8 - 0.15:
9 - 0.24:
10 - 0.3:

РАДИАЛЬНАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И СУММАРНАЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛЫ
ПО ПЕРЕДАЧАМ, Н:

1 -	2617.81	56.49	2618.42:
2 -	2617.81	56.49	2618.42:
3 -	1794.60	56.49	1795.49:
4 -	1498.24	56.49	1499.31:
5 -	658.57	56.49	660.99:
6 -	0.00	66.20	66.20:
7 -	0.00	142.32	142.32:
8 -	0.00	329.25	329.25:
9 -	0.00	38.63	38.63:
10 -	0.00	99.94	99.94:

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПОДШИПНИКА $N= 6.24825e+08$

СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛА $F(r)= 624.074$ Н

СРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА $F(a)= 0$ Н

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

КОЭФ., ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ГЕОМЕТРИИ, ТОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛА ПОДШИПНИКА:

$F(c): 86.1647$

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СВОЙСТВА СТАЛИ:

$B(m):- 1.3$

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИАЛЬНОЙ И ОСЕВОЙ НАГРУЗОК:

$X= 0$; $Y= 0$

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(B)= 1.4$

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(T)= 1$

КОЭФФИЦИЕНТ $V= 1.2$

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

$C(r)= 17377$

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

$P(r)= 624.074$

КОЭФФИЦИЕНТ $A(23)= 0.8$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист
									94

БАЗОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ $L(10)=52345.9$
ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] $L(T)=624.825$
РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС ПОДШИПНИКОВ В КИЛОМЕТРАХ ПРОБЕГА $L(s)=2.09442e+07$

Планетарный ряд №4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
Диаметр тел качения - 2, мм
Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
Длина роликов - 20, мм
Число тел качения в одном ряду подшипника - 34
Число рядов тел качения - 1
Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
Вращается внешнее кольцо подшипника
Количество передач в КПП - 10
Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
Пробег до капитального ремонта - 250000, км
Средняя скорость - 25, км/ч
Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов) на передачах:
1 - -0.917
2 - -0.314
3 - 0.185
4 - 0.489
5 - 0.539
6 - 0.462
7 - 0
8 - -0.758
9 - 0.758
10 - 1.221
Относительная угловая скорость водила на передачах:
1 - 0.217
2 - 0.488
3 - 0.713
4 - 0.85
5 - 0.872
6 - 0.89
7 - 1
8 - 1.18
9 - -0.18
10 - -0.289
Масса сателлита - 0.13, кг
Радиус осей сателлитов - 66.26, мм
Относительный момент на водиле по передачам
1 - 4.61
2 - 2.05
3 - 1.4
4 - 1.18
5 - 1.15
6 - 1.12
7 - 1
8 - 0.85
9 - -5.57
10 - -3.46
Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:
1 - 0
2 - 0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										95
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0

Тип движителя: колесный

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

Максимальная радиальная нагрузка на подшипник - 21015.7, Н
Максимальная осевая нагрузка на подшипник - 0, Н
СТАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
C(or)=52800; P(or)=21015.7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКА ПО ПЕРЕДАЧАМ:

1 - 0.005:
2 - 0.01:
3 - 0.015:
4 - 0.025:
5 - 0.04:
6 - 0.065:
7 - 0.1:
8 - 0.15:
9 - 0.24:
10 - 0.3:

РАДИАЛЬНАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И СУММАРНАЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛЫ ПО ПЕРЕДАЧАМ, Н:

1 -	7827.12	16.90	7827.14:
2 -	3480.61	85.45	3481.66:
3 -	2377.00	182.41	2383.99:
4 -	2003.47	259.25	2020.18:
5 -	1952.54	272.84	1971.51:
6 -	1901.60	284.22	1922.72:
7 -	1697.86	358.82	1735.36:
8 -	1443.18	499.63	1527.22:
9 -	9457.06	11.63	9457.07:
10 -	5874.58	29.97	5874.66:

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПОДШИПНИКА N= 9.01593e+07

СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛА F(r)= 6920.73 Н

СРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА F(a)= 0 Н

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

КОЭФ., ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ГЕОМЕТРИИ, ТОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛА ПОДШИПНИКА:

F(c): 86.1647

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СВОЙСТВА СТАЛИ:

B(m):- 1.3

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИАЛЬНОЙ И ОСЕВОЙ НАГРУЗОК:

X= 0; Y= 0

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ K(B)= 1.4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ K(T)= 1

КОЭФФИЦИЕНТ V= 1.2

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

C(r)= 28878.3

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

P(r)= 6920.73

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					96				

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

	T1	T2	T3	T4	M1	M2
Максимальный момент двигателя, Нм	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Внешний радиус поршня, мм	140,00	140,00	160,00	90,00	68,00	64,00
Внутренний радиус поршня, мм	125,00	125,00	135,00	70,00	28,00	24,00
Коэффициент трения (0,08 - 0,12 для пары Ст-Мк; 0,12 - 0,16 для пары Ст-Цплюлоза)	0,12	0,12	0,16	0,12	0,12	0,16
Давление в системе управления, (1 - 2 МПа)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Внутренний радиус дисков, мм	120,00	120,00	140,00	80,00	85,00	90,00
Лямда (λ) (0,2 - 0,6)	0,20	0,20	0,35	0,20	0,20	0,20
Гамма (γ) (0,1 - 0,2)	0,1600	0,1000	0,1400	0,1250	0,1150	0,1100
PI (π)	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
Коэффициент запаса (1,1 - 1,3)	1,30	1,30	1,10	1,30	1,30	1,10
Относительный момент, воспринимаемый элементом управления	0,38	0,78	6,57	0,59	0,61	1,32
Момент, передаваемый фрикционным элементом, Нм	285,00	585,00	4927,50	442,50	457,50	990,00
Расчетный момент фрикционного элемента, Нм	370,50	760,50	5420,25	575,25	594,75	1089,00
Внешний радиус дисков, мм	142,86	133,33	162,79	91,43	96,05	101,12
Ширина дисков, мм	22,86	13,33	22,79	11,43	11,05	11,12
Средний радиус дисков, мм	131,43	126,67	151,40	85,71	90,52	95,56
Площадь поршня, мм^2	12481,50	12481,50	23157,50	10048,00	12057,60	11052,80
Сила, развиваемая поршнем, Н	18722,25	18722,25	34736,25	15072,00	18086,40	16579,20
Сила, воздействующая на пакет дисков, Н	15601,88	15601,88	28946,88	12560,00	15072,00	13816,00
Сила, развиваемая отжимной пружиной, Н	3120,38	3120,38	5789,38	2512,00	3014,40	2763,20
Число пар трения z (округляется до большего четного числа)	1,51	3,21	7,73	4,45	3,63	5,16
Удельное давление в дисках, Мпа (< 4 МПа)	1,03	1,84	2,06	2,55	3,00	2,59